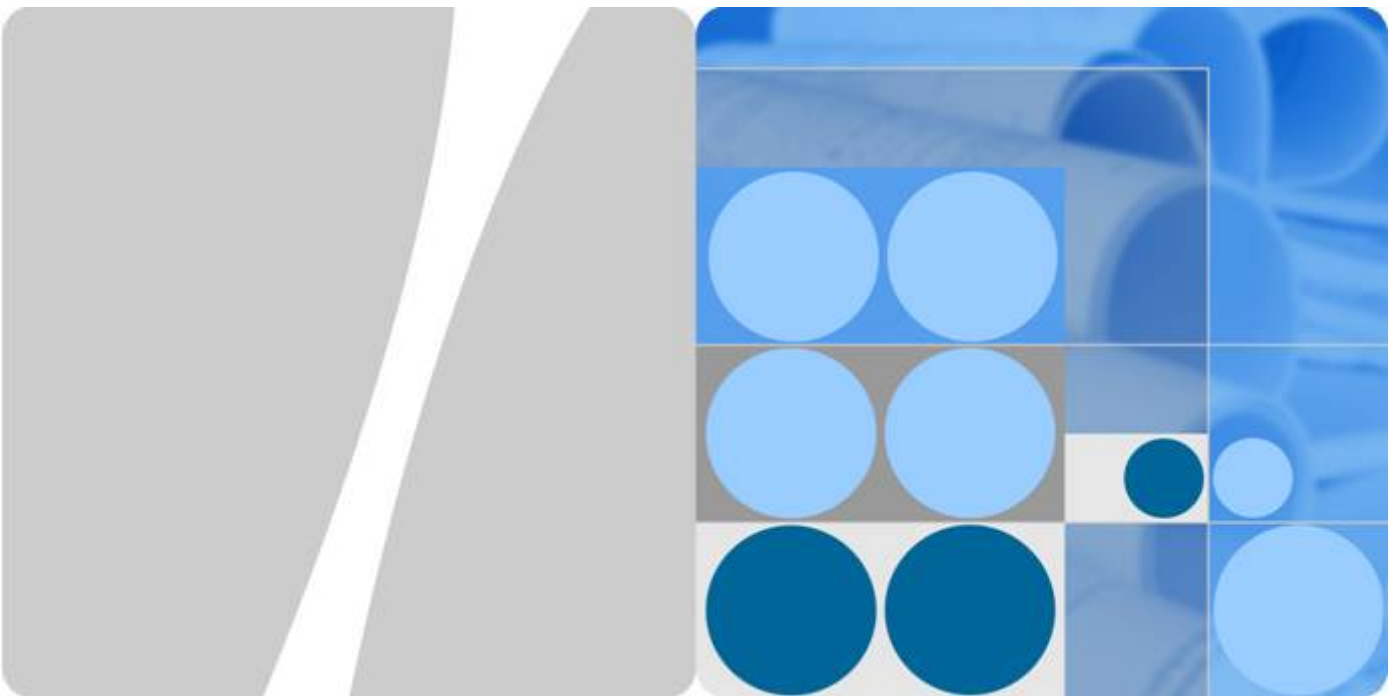




BGP 选路规则专题

文档版本 1.0
发布日期 2014-6-12

版权所有 © 华为技术有限公司 2014。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

前言

读者对象

本文档针对VRP实现的IP路由协议，介绍了各协议的基本概念和特性，以及各协议在不同应用场景中的配置过程和配置举例。本文档提供了VRP实现的IP路由协议和配置方法。

本指南主要适用于以下工程师：

- 调测工程师
- 数据配置工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	以本标志开始的文本表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害。
 警告	以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... }*	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...]*	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&的参数可以重复1~n次。
#	由“#”开始的行表示为注释行。

文档变更记录

版本	发布日期	变更历史
1.0	2014-06-12	第一次发布。

目 录

前 言.....ii

1 BGP 路由器对路由的处理过程.....1

2 选路规则.....3

3 理解 BGP 路由表.....7

4 路由属性.....13

4.1 BGP 路由下一跳.....15

4.2 协议首选值.....19

4.3 本地优先级.....24

4.4 路由生成方式.....37

4.5 AIGP.....40

4.6 AS_Path.....44

4.7 Origin.....51

4.8 MED.....54

4.9 邻居类型.....63

4.10 IGP Cost.....63

4.11 Cluster_List.....66

4.12 Originator ID.....68

4.13 Router ID.....71

4.14 对等体地址.....71

1 BGP 路由器对路由的处理过程

了解BGP路由器对路由的处理过程，可以更好的控制BGP路由表。

BGP路由器对路由的处理过程可以概括为图1-1。从图1-1中可以看出：BGP路由来源包括从其他协议引入和从邻居学习两个部分。为了缩小路由表规模，可以先进行路由聚合。之后路由器进行路由选择、路由发送和路由下发IP路由表等过程。

图 1-1 BGP 路由器对路由的处理过程

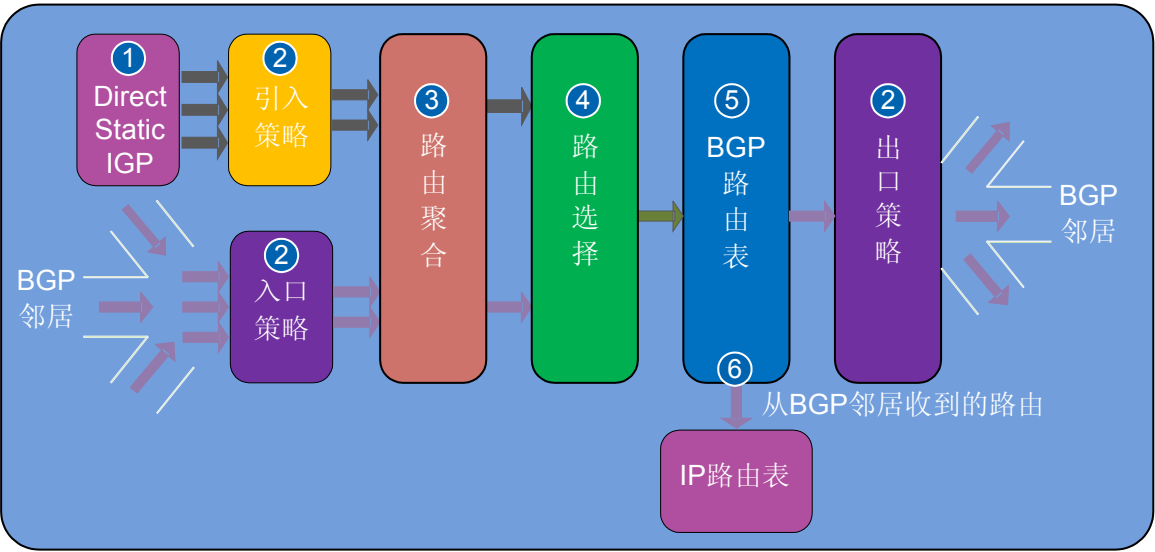


表1-1列出了图1-1中的一些关键点。

表 1-1 步骤补充说明

序号	说明
1	BGP可以引入其他路由协议的路由，比如直连路由、静态路由、UNR路由和IGP路由。BGP引入路由时支持Import和Network两种方式。
2	BGP在从其他路由协议引入路由，从邻居接收路由，向邻居发送路由时都可以使用路由策略，路由策略可以实现对路由过滤，也可以修改路由属性。

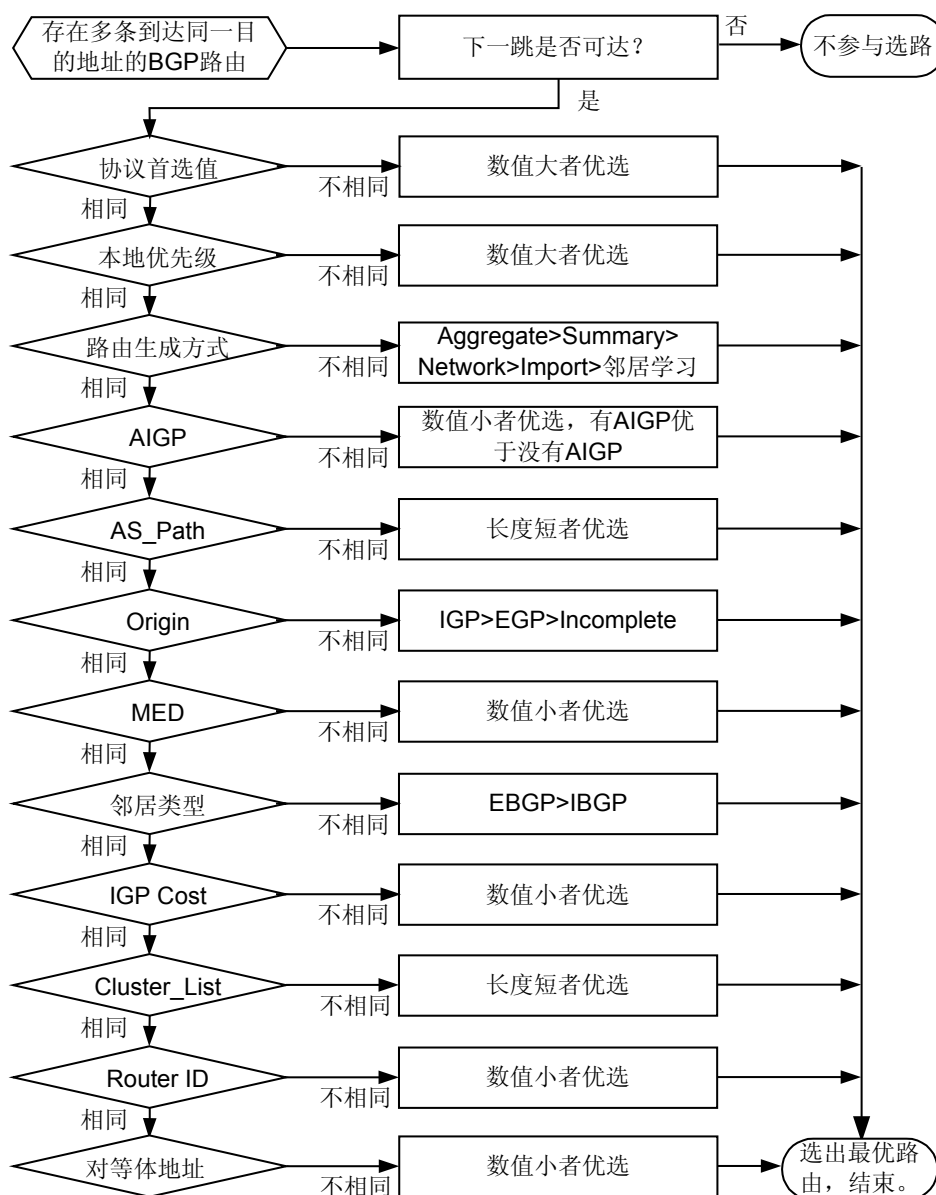
序号	说明
3	BGP支持两种路由聚合方式：自动聚合和手动聚合。其中，使用手动聚合时还可以应用多种路由策略。
4	BGP严格按照选路规则进行路由选择。而选路规则正是本文后续讨论重点。
5	BGP将优选的路由存在路由表中供自己使用，同时向邻居发送。
6	BGP将从BGP邻居学习的，并且在BGP路由表中优选的路由下发IP路由表，指导数据流量转发。

2 选路规则

当BGP收到到达同一目的地的多条路由时，会根据选路规则选择出最优路由，然后将最优路由下发到IP路由表，指导数据流量转发。

在VRP的实现中，当到达同一目的地存在多条路由时，BGP选路的概要过程如[图2-1](#)所示。

图 2-1 BGP 选路流程图



BGP在选择路由时严格按照先后顺序比较路由的属性，如果通过前面的属性就可以选出最优路由，BGP将不再进行后面的比较；如果BGP通过所有属性仍没有选出最优路由，则先收到的路由优选。[表2-1](#)按照顺序列出了这些属性的助记简写、选择规则和补充说明。从[表2-1](#)可以看出，仅仅前两项协议首选值和本地优先级是数值高者优先，其他大部分是数值小者或长度短者优先。另外，表格的第一列还可以归纳成如下字符串：“PPAAA OMTCC RA”，记住此字符串有助于记忆整个选路规则。

表 2-1 BGP 选路流程表

助记简写	项目	选择规则	补充说明
P	协议首选值 (PrefVal)	数值高者优先。 缺省值0。	华为设备的特有属性，仅在本地有效。
P	本地优先级 (Local_Pref)	数值高者优先。 缺省值100。	可以通过执行 default local-preference 命令修改BGP路由的缺省本地优先级。
A 说明 此处取字符串"A SNIL"的首字母。	路由生成方式	A>S>N>I>L。其中： ● A: aggregate命令生成的聚合路由。 ● S: summary automatic命令生成的聚合路由。 ● N: network命令引入的路由。 ● I: import-route命令引入的路由。 ● L: 从邻居学习的路由。	-
A	AIGP (Accumulated Interior Gateway Protocol)	数值小者优先。 有AIGP的路由优于没有AIGP的路由。	-
A	AS_Path	长度短者优先。	执行 bestroute as-path-ignore 命令后，BGP选路时忽略AS_Path的比较。
O	Origin	IGP>EGP>Incomplete。	-
M	MED (Multi Exit Discriminator)	数值小者优先。 缺省值0。	执行 bestroute med-none-as-maximum 命令后，BGP选路时将该路由的MED值按最大值4294967295来处理。 更多MED的使用规则请参考 MED 。
T	邻居类型 (Peer Type)	EBGP>IBGP。	-
C	IGP Cost	数值小者优先。	执行 bestroute igp-metric-ignore 命令后，BGP选路时忽略IGP Cost的比较。

助记简写	项目	选择规则	补充说明
C	Cluster_List	长度短者优选。	缺省情况下，BGP在选择最优路由时Cluster-List优先于Originator-ID。配置 bestroute routerid-prior-clusterlist 命令后，BGP在选择最优路由时Originator-ID优先于Cluster-List。
R	Router ID	数值小者优选。	如果路由携带Originator_ID属性，选路过程中将比较Originator_ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator_ID最小的路由。
A	对等体地址（Peer Address）	数值小者优选。	-

配置负载分担时的路由选择

配置BGP负载分担后，满足如下所有条件的多条BGP路由会成为等价路由，进行负载分担：

- 首选值（PrefVal）相同。
- 本地优先级（Local_Pref）相同。
- 都是聚合路由，或者都不是聚合路由。
- AIGP值相同。
- AS_Path属性完全相同。
- Origin类型（IGP、EGP、Incomplete）相同。
- MED（Multi_Exit Discriminator）值相同。
- 都是EBGP路由或都是IBGP路由。配置**maximum load-balancing eibgp**命令后，BGP在选择最优VPN路由时忽略该条比较。
- AS内部IGP的Metric相同。配置**maximum load-balancing eibgp**命令后，BGP在选择最优VPN路由时忽略该条比较。

此外，需要特别指出的是，携带标签的BGP路由与不携带标签的BGP路由即使满足上述条件，也不能形成负载分担。

私网路由选路规则

在VRP的实现中，私网BGP路由选路规则与公网BGP路由选路规则相同。唯一的不同是，相对于公网BGP路由，私网BGP路由需要根据VPN-Target进行路由交叉。更多关于路由交叉的内容，请参见《VRP 特性描述-IP路由-BGP》中的“BGP私网路由选择”章节。

3 理解 BGP 路由表

在详细学习BGP路由属性对BGP选路的影响之前，用户需要了解如何查询这些路由属性。

表3-1列出了所有影响BGP选路的路由属性以及他们对应的常用查询命令。

表 3-1 路由属性的查看命令

路由属性	常用查询命令
协议首选值 (PrefVal)	display bgp routing-table [network]
本地优先级 (Local_Pref)	display bgp routing-table [network]
路由生成方式	display bgp routing-table network
AIGP	display bgp routing-table network
AS_Path	display bgp routing-table [network]
Origin	display bgp routing-table [network]
MED	display bgp routing-table [network]
邻居类型	display bgp routing-table network
IGP Cost	● display bgp routing-table network ● display ip routing-table ip-address [mask mask-length] [verbose], 其中ip-address是BGP路由的下一跳IP地址。
Cluster_List	display bgp routing-table network
Originator ID	display bgp routing-table network
Router ID	display bgp routing-table network
对等体地址	display bgp routing-table network

在下面的描述中，将结合实际例子介绍如何查看BGP路由属性。例如，使用**display bgp routing-table**命令查看BGP路由表。

```
<HUAWEI> display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 9
  Network                NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*> 1.1.1.9/32            0.0.0.0       0           0         0      i
*>i 2.2.2.7/32           10.1.1.2      0          100        0    (65001)i
* i 10.1.3.1             10.1.3.1      0          100        0    (65011 65001)i
*>i 2.2.2.8/32           10.1.2.2      0          100        0    (65011)i
* i 10.1.3.2             10.1.3.2      0          100        0    (65001 65011)i
*>i 2.2.2.9/32           10.1.4.2      0          100        0    (65001 65101)i
* i 10.1.5.2             10.1.5.2      0          100        0    (65011 65101)i
  i 3.3.3.9/32           10.1.6.2      0          100        0    (65001 65101) 300i
  i 10.1.6.2             10.1.6.2      0          100        0    (65011 65001 65101) 300i
```

表 3-2 display bgp routing-table 命令输出信息描述

项目	描述
BGP Local router ID is 1.1.1.2	BGP的Router ID是1.1.1.2，其格式与IPv4地址一样。

项目	描述
Status codes	路由的状态代码。显示在每条路由的最前面。 ● *: 表示路由是有效路由，下一跳可达。 ● >: 表示路由是BGP选出的最优路由。 ● d: 表示路由是衰减路由。 ● h: 表示路由是历史路由。 ● i: 表示路由是AS内部路由，来自于IBGP对等体。 ● s: 表示路由处于被抑制状态。配置路由聚合时，如果选择抑制参与聚合的具体路由，则这些具体路由会被打上s标记。 ● S: 处于Stale状态的路由，正在被删除。BGP GR过程中可能出现此标记。 BGP振荡抑制使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性，惩罚值越高则说明路由越不稳定。路由每发生一次振荡，即路由器收到该路由的Withdraw报文或者收到该路由的属性更新的Update报文时，BGP便会给此路由增加一定的惩罚值。 当惩罚值超过抑制阈值时，BGP会将该路由的>标志去掉，此路由被抑制，不再参与BGP选路，路由器也不再向其他BGP对等体发布该路由的Update报文。 ● 如果该路由被打上d标志，说明路由器最后收到的是Update报文。 ● 如果该路由被打上h标志，说明路由器最后收到的是Withdraw报文。 惩罚值增加到一定程度之后，便不会再增加，这个值称为惩罚上限值。同时，被抑制的路由每经过一段时间，惩罚值便会减少一半。 ● 如果是d标志的路由，当惩罚值降到再使用阈值时，此路由会被去掉d标记，变为可用并被优选后加入到IP路由表中，同时向其他BGP对等体发布该路由的Update报文。 ● 如果是h标志的路由，当惩罚值降为0时，此路由会从BGP路由表中删除。
Origin	路由的Origin属性代码。显示在每条路由的最后面。 ● IGP: BGP用network (BGP)命令注入到路由表的路由，其Origin属性为IGP。 ● EGP: 通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP。 ● Incomplete: 表示路由的来源无法确定。BGP通过import-route (BGP)命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete。
Network	BGP路由表中的网络地址。
NextHop	报文发送的下一跳地址。
MED	BGP路由的MED度量值，作用类似于IGP路由的Cost（也称为Metric）。
LocPrf	本地优先级（Local_Pref）。
PrefVal	协议首选值（PrefVal）。
Path/Ogn	AS_Path属性及Origin属性。

通过上文描述可以看到，BGP选路中使用的多个路由属性都可以通过**display bgp routing-table**命令查询，例如：NextHop、MED、LocPrf、PrefVal、AS_Path和Origin。但是其他的一些属性则需要通过**display bgp routing-table network**命令查询BGP路由的详细信息获得，例如：Route type、AIGP、Peer type、IGP Metric、Cluster_List、Router ID和Peer IP Address，以下面的显示为例。

```
<HUAWEI> display bgp routing-table 10.1.1.1

BGP local router ID : 192.168.2.2
Local AS number : 65001
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.1.1/32:
From: 10.1.3.1 (192.168.2.3)
Route Duration: 05h35m04s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/4
Original nexthop: 10.1.3.1
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 1234, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select,
active, pre 255, IGP cost 1, AIGP 1
Not advertised to any peer yet
```

表 3-3 display bgp routing-table 命令输出信息描述

项目	描述
BGP local router ID	本地BGP设备的ID号，其格式与IPv4地址一样。
Local AS number	本地自治系统号。
Paths	BGP的路径信息。
BGP routing table entry information of 10.1.1.1/32	表示下面的信息是10.1.1.1/32的路由表项信息。
From	路由发布者的IP地址。其中，10.1.3.1是邻居用来建立BGP连接的接口的IP地址（Peer IP Address），192.168.2.3是邻居的Router ID。
Route Duration	路由持续时间。
Relay IP Nexthop	迭代的下一跳IP地址。
Relay IP Out-Interface	迭代的出接口。
Original nexthop	原始的下一跳。
Qos information	QoS信息。
AS-path	AS_Path属性。如果显示为“Nil”表示属性值为空。

项目	描述
origin incomplete	该路由的源(Origin)属性。它有以下3种类型： ● IGP：比如用network (BGP)命令注入到BGP路由表的路由，其Origin属性为IGP。 ● EGP：通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP。 ● Incomplete：表示路由的来源无法确定。比如BGP通过import-route (BGP)命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete。
MED	BGP路由的MED度量值，作用类似于IGP路由的Cost（也称为Metric）。
localpref	本地优先级（Local_Pref）。
pref-val	协议首选值（PrefVal）。
valid	该路由是有效路由，下一跳可达。
internal	该路由的邻居类型。 ● external：该路由是AS外部路由，也即路由来自于EBGP对等体。 ● internal：该路由是AS内部路由，也即路由来自于IBGP对等体。
best	该路由是 最优 路由。
select	该路由是 优选 路由，将要被下发到IP路由表。 说明 需要注意select与best标志的区别。根据BGP选路规则，总是能够选择出一条最优路由，这个最优路由会带上best标记；而在负载分担或FRR场景，实际需要多条BGP有效路由下发到IP路由表，这些路由都会带上select标记。因此best数值总是1，而select数值则是实际下发IP路由表的BGP路由数目。
active	该路由是 活跃路由 。
pre 255	该路由的协议优先级为255。
IGP cost	该路由的IGP Cost（也就是IGP Metric）值。
AIGP	该路由的 AIGP属性值 。
Not advertised to any peer yet	该路由 尚未向任何对等体发布 。

需要指出的是，执行**display bgp routing-table network [{ mask | mask-length } [longer-prefixes]]**命令输出的显示信息与路由的生成方式和传递方式有关系，并不一定会显示**BGP路由的所有属性**。比如，上述显示信息中，由于12.13.14.15/32是IBGP路由，所以并不会显示Route type。如果使用**display bgp routing-table network [{ mask | mask-length } [longer-prefixes]]**命令查询本地BGP路由的详细信息，则可以看到Route type。例如：

```
<HUAWEI> display bgp routing-table 10.0.0.0
```

```
BGP local router ID : 192.168.2.4
```



```
Local AS number : 200
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.0.0.0/8:
Aggregated route.
Route Duration: 04h50m46s
Direct Out-interface: NULL0
Original nexthop: 127.0.0.1
Qos information : 0x0
AS-path {65001 10 100}, origin incomplete, pref-val 0, valid, local, best, select, active, pre 255
Aggregator: AS 200, Aggregator ID 192.168.2.4, Atomic-aggregate
Advertised to such 3 peers:
  10.1.7.2
  172.16.1.2
  192.168.1.2
```

从上面的显示信息可以看出，10.0.0.0/8这条路由是本地通过**aggregate**命令生成的手动聚合路由。事实上，这个字段会随着路由类型不同而变化。

- 如果路由是通过**summary automatic**命令生成的自动聚合路由，则该处显示为“Summary automatic route”。
- 如果路由是通过**network**命令引入的路由，则该处显示为“Network route”。
- 如果路由是通过**import-route**命令引入的路由，则该处显示为“Imported route”。

而在下面的显示信息中，由于网络中配置了路由反射器RR（Router Reflector）和Cluster，所以使用**display bgp routing-table network [{ mask | mask-length } [longer-prefixes]]**命令查询BGP路由的详细信息时，可以看到路由的Cluster_List属性。例如：

```
<HUAWEI> display bgp routing-table 10.2.1.0

BGP local router ID : 4.4.4.4
Local AS number : 65010
Paths: 1 available, 0 best, 0 select
BGP routing table entry information of 10.2.1.0/24:
From: 10.1.4.1 (2.2.2.2)
Route Duration: 00h00m14s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface:
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, internal, pre 255
Originator: 1.1.1.1
Cluster list: 0.0.0.1
Not advertised to any peer yet
```

4 路由属性

关于本章

4.1 BGP路由下一跳

BGP在选择路由时首先忽略下一跳（Next_hop）不可达的路由。

4.2 协议首选值

BGP优选协议首选值最高的路由。

4.3 本地优先级

BGP优选Local_Pref属性值较高的路由。

4.4 路由生成方式

本地引入路由优先级高于从邻居学来的路由，

4.5 AIGP

BGP优选AIGP较小的路由。

4.6 AS_Path

BGP优选AS路径（AS_Path）最短的路由（AS_Path中AS号的个数最少）。

4.7 Origin

Origin属性定义路径信息的来源，标记一条路由是怎么成为BGP路由的。

4.8 MED

通过合理配置MED，可以对网络流量进行合理规划，达到负载均衡的目的。

4.9 邻居类型

当IBGP路由和EBGP路由同时存在时，BGP优选从EBGP邻居学来的路由。

4.10 IGP Cost

BGP优选到下一跳IGP Cost较小的路由。

4.11 Cluster_List

BGP优选Cluster_List最短的路由（Cluster_List中的Cluster_ID个数最少）。

4.12 Originator ID

如果路由携带Originator ID属性，选路过程中将比较Originator ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator ID最小的路由。

4.13 Router ID

存在到达同一目的地址的多条路由时，BGP优选Router ID最小的设备发布的路由。

4.14 对等体地址

优选从具有较小IP地址的对等体学来的路由。

4.1 BGP 路由下一跳

BGP在 选择路由时首先忽略下一跳（Next_hop）不可达的路由。

BGP的下一跳属性和IGP的有所不同，不一定就是邻居设备的IP地址。通常情况下，Next_Hop属性遵循下面的规则：

- BGP Speaker在 向EBGP对等体发布 某条路由时，会把该路由信息的 下一跳属性设置 为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
- BGP Speaker将本地始发路由发布给IBGP对等体时，会把该路由信息的 下一跳属性 设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
- BGP Speaker在 向IBGP对等体发布从EBGP对等体学来的路由 时，并 不改变该路由信 息的下一跳属性。

更改路由下一跳

而在实际应用中，有时也需要修改下一跳。[表4-1](#)总结了修改下一跳的常用方法。

表 4-1 下一跳更改

动作	命令	适用场景	说明
配置向IBGP对等体发布路由时，修改下一跳地址	<code>peer { ipv4-address group-name } next-hop-local</code>	当设备通过EBGP邻居学到路由再转发给其他IBGP邻居时，默认不修改下一跳，但其EBGP邻居发来的路由的下一跳都是其EBGP邻居的Peer地址，本端对等体所属AS域内的IBGP邻居收到这样的路由后，由于下一跳不可达导致路由无法活跃。因此，需要在ASBR上修改EBGP邻居发来的路由的Next_Hop，改变下一跳地址，使得发给IBGP邻居的路由的下一跳是其自身的地址，IBGP邻居收到这样的路由后（由于域内都配置了IGP）发现下一跳可达，路由即为活跃路由。	说明 如果使用maximum load-balancing number命令配置了BGP负载分担，则不论是否配置了peer next-hop-local命令，本地路由器向IBGP对等体组发布路由时都先将下一跳地址修改为与IBGP邻居建立连接使用的IP地址。详细内容请参考配置BGP负载分担中的“异常处理”。
配置向IBGP对等体发布从IGP学到的路由时，不修改下一跳地址	<code>peer { ipv4-address group-name } next-hop-invariable</code>	-	缺省情况下，BGP向IBGP对等体发布引入的IGP路由时，将下一跳属性改为自身的接口地址。

动作	命令	适用场景	说明
配置向EBGP对等体发布路由时，不修改下一跳地址	peer { group-name ipv4-address } next-hop-invariable	在采用RR（Route Reflector）的跨域VPN OptionC方式组网中，需要在RR上执行 peer next-hop-invariable 命令，配置向EBGP对等体发布路由时不改变下一跳，保证对端PE可以在流量传输时可以迭代到通往本端PE的BGP LSP（Label Switched Path）。	缺省情况下，BGP向EBGP对等体通告路由时，将下一跳属性设为自身的接口地址。 此外，BGP从EBGP向IBGP对等体通告非标签路由时，不改变下一跳属性，通告标签路由时，将下一条属性改为自身的接口地址。
配置按策略进行下一跳迭代	nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name	配置下一跳的迭代路由策略，可以有选择地进行路由迭代，按一定的条件来限制迭代的结果路由。如果路由不能通过策略，则该路由不能被迭代。	缺省情况下，没有配置下一跳迭代路由策略。
通过应用路由策略设置BGP路由信息的下一跳地址。	apply ip-address next-hop { ipv4-address peer-address }	通过路由策略设置路由信息的下一跳地址分两种情况。 ● IBGP ：对于IBGP对等体，配置的入口策略或者出口策略均可以生效。如果策略中配置的下一跳地址是不可达的，那么IBGP对等体也会将该路由加入到BGP路由表中，但不是有效路由。 ● EBGP ：对EBGP对等体使用策略修改下一跳地址时，一般配置为入口策略。这是因为如果配置为出口策略，这条路由到达EBGP对等体后会因为下一跳不可达而被丢弃。当EBGP对等体是通过物理连接直接建立时，该策略不能生效，即不能修改路由信息的下一跳地址。	当 import-route 命令和 network 命令使用路由策略时，路由策略中 apply ip-address next-hop 命令不生效。

如何使 BGP 路由下一跳可达

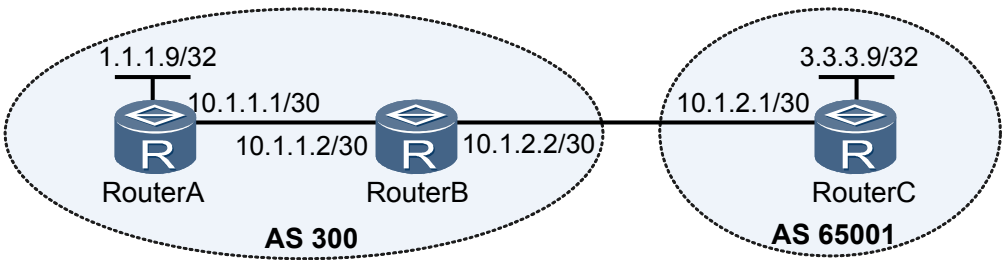
BGP在选择路由前首先会检查路由的下一跳是否可达，下一跳不可达的路由是不活跃路由，不能参与BGP选路。如表4-2所示，下一跳不可达包括两种情况：

表 4-2 下一跳不可达

项目	解释	处理方法
下一跳IP不可达	路由通过IP迭代获取一个下一跳IP地址，而IP路由表中没有达到这个IP地址的活跃路由。	常用方法有： ● 配置静态路由或者IGP路由协议。 ● 配置import-route命令。 ● 配置network命令。 也可以使用peer next-hop-local命令将路由下一跳改为本地地址，进而使下一跳可达。
下一跳隧道不可达	隧道迭代不成功。	配置隧道策略或隧道选择器，保证路由成功迭代到隧道。
	通过隧道迭代获取一个下一跳隧道，但是这个隧道不可用。	正确配置隧道，保证隧道处于Up状态。

下面以图4-1为例，介绍一个如何使下一跳IP地址由不可达变为可达。在图4-1中，RouterA与RouterB之间建立IBGP邻居，RouterB与RouterC之间建立EBGP邻居。RouterA上引入路由1.1.1.9/32，RouterC上引入路由3.3.3.9/32。

图 4-1 BGP 路由不可达示意图



```
# 查看RouterA的BGP路由表。

[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```

Total Number of Routes: 2
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 1.1.1.9/32        0.0.0.0      0              0        i
  i 3.3.3.9/32        10.1.2.1     0          100        0      65001i

```

从以上显示信息中可以看出，3.3.3.9/32前面没有“*”标记，这说明3.3.3.9/32并不是有效路由。

查看RouterA的IP路由表。

```

[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

```

```

-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 5          Routes : 5

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost      Flags NextHop          Interface
1.1.1.9/32         Direct   0    0          D  127.0.0.1          LoopBack1
10.1.1.0/30         Direct   0    0          D  10.1.1.1           GigabitEthernet0/0/0
10.1.1.1/32         Direct   0    0          D  127.0.0.1          GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8         Direct   0    0          D  127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0    0          D  127.0.0.1          InLoopBack0

```

从以上显示信息中可以看出，3.3.3.9/32这条路由的下一跳10.1.2.1并不在IP路由表中。说明3.3.3.9/32这条路由是因为下一跳不可达而成为无效路由。通过以下几种方法可以使3.3.3.9/32成为有效路由。

- 在RouterA上配置目的地址为10.1.2.1/30的静态路由。
- 在RouterB与RouterC之间配置IGP路由协议，并且在RouterB上配置BGP引入10.1.2.1这条路由。但是由于RouterB与RouterC处于不同的AS，所以IGP并不方便使用。
- 在RouterB上配置**import-route direct**命令，这种方法可能会引入多余路由，因而也不是最优选择。
- 在RouterB上配置**network 10.1.2.0 30**命令，通过BGP发布10.1.2.0/30这条路由给RouterA。
- 在RouterB上配置**peer 10.1.1.1 next-hop-local**命令，在向RouterA发布路由时修改3.3.3.9/32这条路由的下一跳。

本例选择在RouterB上配置**network 10.1.2.0 30**命令。配置完成后，查看RouterA的BGP路由表。

```

[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

```

Total Number of Routes: 3
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 1.1.1.9/32        0.0.0.0      0              0        i
* > i 3.3.3.9/32        10.1.2.1     0          100        0      65001i
* > i 10.1.2.0/30       10.1.1.2     0          100        0        i

```

从以上显示信息中可以看出，3.3.3.9/32已经存在“*”和“>”标记，这说明3.3.3.9/32是有效路由，也是最优路由。

4.2 协议首选值

BGP优选协议首选值最高的路由。

协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效，不会传递给BGP邻居。因为协议首选值是人为主动设置的，代表本地用户的意愿，因而在BGP进行选路时会优先比较协议首选值。

执行命令peer { group-name | ipv4-address } preferred-value value，为对等体配置首选值。

当到达同一地址前缀有多条路由时，优先选择首选值大的路由。缺省情况下，从邻居学来的路由的初始首选值为0。

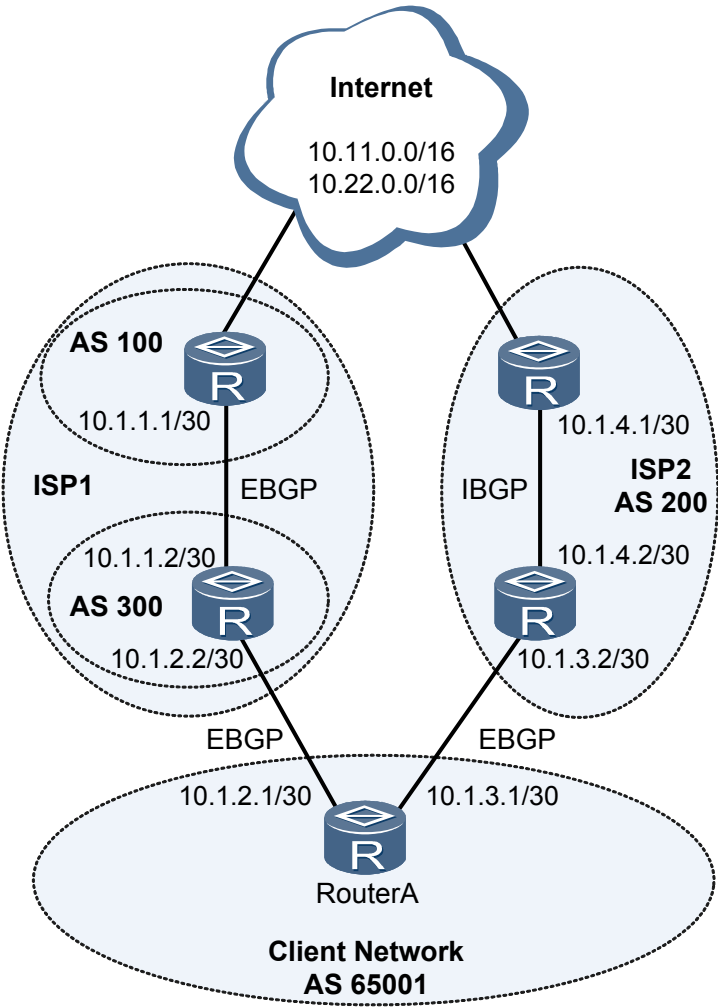
修改协议首选值的方法有两个，具体如表4-3所示：

表 4-3 修改协议首选值的方法

方法	使用场景
使用peer { group-name ipv4-address } preferred-value value命令。	为本机从BGP对等体（组）接收的所有路由设置一个相同的协议首选值。
使用入口路由策略，并且路由策略里配置了apply preferred-value preferred-value命令。	为本机从BGP对等体（组）接收的不同的路由设置不同的协议首选值。 说明 当路由同时符合peer preferred-value和apply preferred-value命令时，apply preferred-value命令的配置优先生效。

下面以图4-2为例介绍协议首选值在BGP选路过程中的应用。在图4-2中，ISP1和ISP2都为AS 65001提供到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的路由。

图 4-2 协议首选值应用组网图



场景一：当未在RouterA上配置协议首选值时，查看RouterA的BGP路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 4
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 10.11.0.0/16    10.1.3.2          0         200?
* 10.1.2.2          10.1.2.2          0         300 100?
* > 10.22.0.0/16    10.1.3.2          0         200?
* 10.1.2.2          10.1.2.2          0         300 100?
```

从RouterA的路由表中可以看出，RouterA分别从ISP1和ISP2收到了10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两条路由。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.11.0.0

BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 65001
```

```

Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.3.2 (10.1.3.2)
Route Duration: 00h08m35s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 200, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
    10.1.3.2
    10.1.2.2
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h04m38s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 100, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for AS-Path
Not advertised to any peer yet
    
```

从上面的显示信息可以看出，由于RouterA从ISP2学习到的路由AS-Path较短，因而从ISP2学习到的路由成为优选路由。RouterA从ISP1和ISP2学习到的路由属性对比如表4-4所示。

表 4-4 RouterA 从 ISP1 和 ISP2 学习到的路由属性对比

路由属性	从ISP1学习到的路由	从ISP2学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	-	-	相同 说明 如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	300 100	200	从ISP2学习到的路由AS_Path长度更短，因而是更优路由

场景二：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的数据流量都以ISP1为主用服务商，以ISP2为备用服务商。

为达到上述目的，需要保证RouterA优选ISP1发布的路由做为到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的路由。通过在RouterA上配置**peer { group-name | ipv4-address } preferred-value value**命令增大本机从AS 300接收的路由的协议首选值可以实现上述需求。具体配置如下：

```

bgp 65001
#
    
```

```
ipv4-family unicast
peer 10.1.2.2 preferred-value 120           //设置本机从AS 300接收的路由的协议首选值为120
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 4
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 10.11.0.0/16    10.1.2.2                120     300 100?
*      10.1.3.2                0       200?
* > 10.22.0.0/16    10.1.2.2                120     300 100?
*      10.1.3.2                0       200?
```

从上述显示信息可以看出，RouterA优选了ISP1发布的路由。

查看RouterA上路由10.11.0.0/16或10.22.0.0/16的详细信息，这里以10.11.0.0/16为例。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.11.0.0

BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h05m36s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 100, origin incomplete, pref-val 120, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.3.2
  10.1.2.2
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.3.2 (10.1.3.2)
Route Duration: 00h23m11s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 200, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for PreVal
Not advertised to any peer yet
```

从上面的显示信息可以看出，由于RouterA从ISP1学习到的路由具有较高的协议首选值，因而RouterA直接选择从ISP1学习到的路由做为优选路由，而不再进行其他路由属性的比较。

场景三：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：

- 到达10.11.0.0/16这个网络的数据流量能够以ISP1为主用服务商，以ISP2为备用服务商。
- 到达10.22.0.0/16这个网络的数据流量能够以ISP2为主用服务商，以ISP1为备用服务商。

为达到上述目的，需要保证：AS 65001优选ISP1发布的路由做为到达10.11.0.0/16这个网络的路由；优选ISP2发布的路由做为到达10.22.0.0/16这个网络的路由。此时由于需要对来自同一个邻居的不同路由设置协议首选值，因而不能使用**peer preferred-value**命令，只能通过入口路由策略来实现。具体配置如下：

```

#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
  peer 10.1.2.2 route-policy for_ispl_in import //对来自对等体10.1.2.2的路由应用入口路由策略
  for_ispl_in, 通过for_ispl_in修改路由的协议首选值
  peer 10.1.3.2 route-policy for_isp2_in import //对来自对等体10.1.3.2的路由应用入口路由策略
  for_isp2_in, 通过for_isp2_in修改路由的协议首选值
#
route-policy for_ispl_in permit node 10 //定义路由策略for_ispl_in的第一个节点, 设置路由10.11.0.0/16的协议首选值为80
  if-match ip-prefix for_ispl
  apply preferred-value 80
#
route-policy for_ispl_in permit node 20 //定义路由策略for_ispl_in的第二个节点, 不设置匹配条件, 允许其他路由通过路由策略
#
route-policy for_isp2_in permit node 10 //定义路由策略for_isp2_in的第一个节点, 设置路由10.22.0.0/16的协议首选值为120
  if-match ip-prefix for_isp2
  apply preferred-value 120
#
route-policy for_isp2_in permit node 20 //定义路由策略for_isp2_in的第二个节点, 不设置匹配条件, 允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix for_ispl index 10 permit 10.11.0.0 16 //定义地址前缀列表, 匹配路由10.11.0.0/16
ip ip-prefix for_isp2 index 10 permit 10.22.0.0 16 //定义地址前缀列表, 匹配路由10.22.0.0/16
#

```

完成上述配置后, 执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

[RouterA] **display bgp routing-table**

```

BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

```

Total Number of Routes: 4

```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	10.11.0.0/16	10.1.2.2			80	300 100?
*		10.1.3.2			0	200?
*>	10.22.0.0/16	10.1.3.2			120	200?
*		10.1.2.2			0	300 100?

从以上显示信息可以看出, RouterA选择ISP1发布的路由做为到达10.11.0.0/16这个网络的最优路由; 选择ISP2发布的路由做为到达10.22.0.0/16这个网络的最优路由。

查看RouterA上路由10.22.0.0/16的详细信息。

[RouterA] **display bgp routing-table 10.22.0.0**

```

BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.22.0.0/16:
From: 10.1.3.2 (10.1.3.2)
Route Duration: 00h14m14s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 200, origin incomplete, pref-val 120, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:

```

```
10.1.3.2
10.1.2.2
BGP routing table entry information of 10.22.0.0/16:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h07m54s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 100, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for PreVal
Not advertised to any peer yet
```

从上述显示信息可以看到，RouterA的BGP路由表中存在两条目的地址是10.22.0.0/16的路由。由于下一跳为10.1.3.2的路由的协议首选值（120）高于下一跳为10.1.2.2的路由的协议首选值（0），因此下一跳为10.1.3.2的路由成为最优路由。由于通过协议首选值已经选出最优路由，因而RouterA不再进行其他路由属性的比较。

通过以上示例，我们可以发现，通过合理配置协议首选值，可以对数据流量转发路径进行合理规划。

4.3 本地优先级

BGP优选Local_Pref属性值较高的路由。

Local_Pref属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。本地优先级（Local_Pref）属性**仅在IBGP对等体之间交换，不通告给其他AS**。

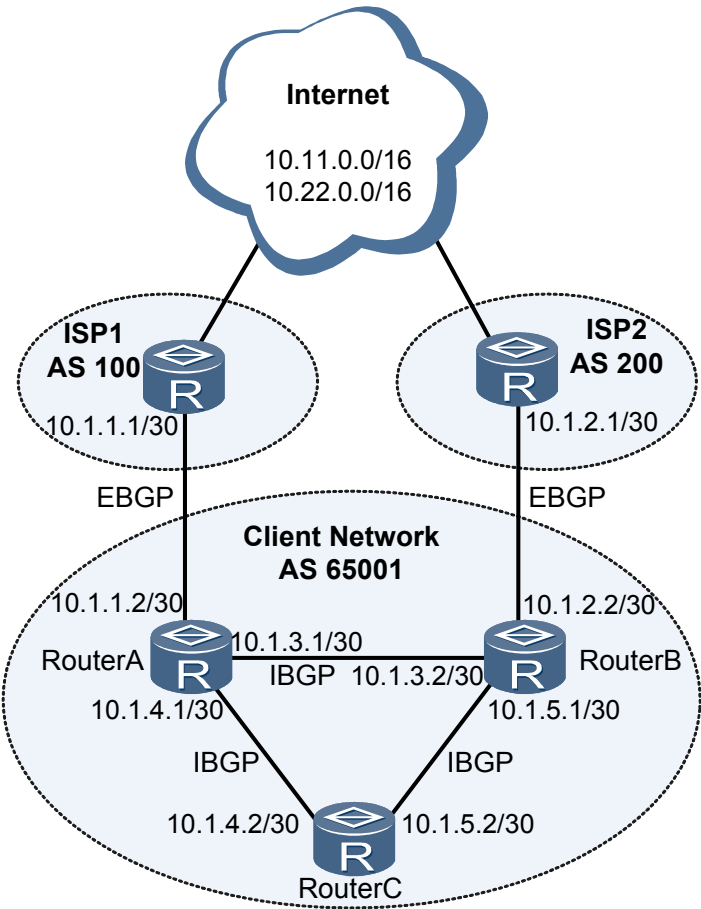
修改Local_Pref属性的方法有两个，具体如表4-5所示：

表 4-5 修改 Local_Pref 属性的方法

方法	使用场景
使用 default local-preference 命令。	为本机向所有IBGP邻居发布的所有路由设置一个缺省的Local_Pref。
使用出口路由策略或入口路由策略，并且路由策略里配置了 apply local-preference 命令。	可以为本机向任意IBGP邻居发布的任意路由设置Local_Pref，并且可以为不同的路由设置不同的Local_Pref。 说明 当路由同时符合 default local-preference 和 apply local-preference 命令时， apply local-preference 命令的配置优先生效。

下面以图4-3为例介绍Local_Pref属性在BGP选路过程中的应用。在图4-3中，ISP1和ISP2都为AS 65001提供到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的路由。

图 4-3 Local_Pref 属性典型应用组网图



场景一：当未在RouterA和RouterB上配置Local_Pref时，查看RouterA和RouterB的BGP路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
  Network                NextHop      MED      LocPrf  PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.1.0/30           0.0.0.0        0           0         0      i
*>i 10.1.2.0/30          10.1.3.2        0          100         0      i
*> 10.11.0.0/16          10.1.1.1        0           0        100 10i
* i 10.1.2.1             10.1.2.1        0           0        200 10i
*> 10.22.0.0/16          10.1.1.1        0           0        100 10i
* i 10.1.2.1             10.1.2.1        0           0        200 10i
```

从RouterA的路由表中可以看出，RouterA分别从ISP1和RouterB收到了10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两条路由。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.11.0.0

BGP local router ID : 192.168.2.3
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
```

```
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.1.1 (192.168.2.5)
Route Duration: 04h41m03s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/1
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
AS-path 100 10, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
    10.1.3.2
    10.1.4.2
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.3.2 (192.168.2.2)
Route Duration: 01h42m40s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/3
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
AS-path 200 10, origin igp, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, not preferred for peer type
Not advertised to any peer yet
```

从上面的显示信息可以看出，由于RouterA从ISP1学习到的路由是EBGP路由，而从RouterB学习到的路由是IBGP路由，因而从ISP1学习到的路由成为优选路由。RouterA从ISP1和RouterB学习到的路由属性对比如表4-6所示。

表 4-6 RouterA 从 ISP1 和 RouterB 学习到的路由属性对比

路由属性	从ISP1学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	-	100	相同 说明 如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	100 10	200 10	长度相同
Origin	igp	igp	相同
MED	-	-	相同
Peer Type	EBGP	IBGP	从ISP1学习到的路由更优

RouterB上的处理情况与RouterA相同。此后，RouterA和RouterB分别将优选的路由向RouterC发送。查看RouterC的路由表。

[RouterC] **display bgp routing-table**

Total Number of Routes: 6

```
BGP Local router ID is 192.168.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>i	10.1.1.0/30	10.1.4.1	0	100	0	i
*>i	10.1.2.0/30	10.1.5.1	0	100	0	i
*>i	10.11.0.0/16	10.1.2.1		100	0	200 10i
* i		10.1.1.1		100	0	100 10i
*>i	10.22.0.0/16	10.1.2.1		100	0	200 10i
* i		10.1.1.1		100	0	100 10i

从上述显示信息可以看到，RouterC优选了RouterB发送的路由。

在RouterC上查看路由的详细信息来判断路由没有优选的原因。以10.11.0.0/16这条路由为例：

[RouterC] **display bgp routing-table 10.11.0.0**

```
BGP local router ID : 192.168.2.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.5.1 (192.168.2.2)
Route Duration: 00h12m46s
Relay IP Nexthop: 10.1.5.1
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/1
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
AS-path 200 10, origin igp, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, active, pre
255
Not advertised to any peer yet

BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.4.1 (192.168.2.3)
Route Duration: 00h17m30s
Relay IP Nexthop: 10.1.4.1
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
AS-path 100 10, origin igp, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, not preferred for
router ID
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，RouterC优选RouterB发送的路由的原因是：RouterB的Router ID（192.168.2.2）比RouterA的Router ID（192.168.2.3）小。RouterC从RouterA和RouterB学习到的路由属性对比如表4-7所示。

表 4-7 RouterC 从 RouterA 和 RouterB 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
AIGP	-	-	相同
AS_Path	100 10	200 10	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	-	-	相同
Peer Type	IBGP	IBGP	相同
IGP Metric	-	-	相同
Cluster_List	-	-	长度相同
Router ID	192.168.2.3	192.168.2.2	从RouterB学习到的路由更优

场景二：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的数据流量都以ISP1为主用服务商，以ISP2为备用服务商。

为达到上述目的，需要保证：AS 65001内的BGP设备都优选ISP1发布的路由做为到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的路由。通过在RouterA上配置**default local-preference**命令增大本机对外发布路由的缺省Local_Pref值可以实现上述需求。具体配置如下：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
    default local-preference 120          //设置本机对外发布路由的Local_Pref为120
#
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 4
   Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*>  10.1.1.0/30      0.0.0.0        0           0         0      i
*>i 10.1.2.0/30      10.1.3.2        0          100        0      i
*>  10.11.0.0/16     10.1.1.1        0           0        100 10i
*>  10.22.0.0/16     10.1.1.1        0           0        100 10i
```

从上述显示信息可以看出，RouterA优选了ISP1发布的路由。

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table
```

```
BGP Local router ID is 192.168.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Total Number of Routes: 6
      Network      NextHop      MED      LocPrf      PrefVal Path/Ogn
*>i  10.1.1.0/30    10.1.3.1      0        120         0        i
*>   10.1.2.0/30    0.0.0.0       0         0         0        i
*>i  10.11.0.0/16   10.1.1.1      0        120         0      100 10i
*    10.11.0.0/16   10.1.2.1      0         0         0      200 10i
*>i  10.22.0.0/16   10.1.1.1      0        120         0      100 10i
*    10.22.0.0/16   10.1.2.1      0         0         0      200 10i
```

从上述显示信息可以看出，RouterB优选了RouterA发布的路由。由于从ISP2学习的路由没有优选，所以RouterB不会再将路由向其他IBGP邻居发布。

查看RouterB上路由10.11.0.0/16或10.22.0.0/16的详细信息，这里以10.11.0.0/16为例。

```
[RouterB] display bgp routing-table 10.11.0.0

BGP local router ID : 192.168.2.2
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.3.1 (192.168.2.3)
Route Duration: 00h22m16s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.1
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/4
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
AS-path 100 10, origin igp, localpref 120, pref-val 0, valid, internal, best, select, active, pre
255
Advertised to such 1 peers:
  10.1.2.1
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.2.1 (192.168.2.4)
Route Duration: 00h22m23s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
AS-path 200 10, origin igp, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for Local_Pref
Not advertised to any peer yet
```

从上述显示信息可以看出，RouterB优选RouterA发布的路由的原因是RouterA发布的路由Local_Pref较高。RouterB从RouterA和ISP2学习到的路由属性对比如表4-8所示。

表 4-8 RouterB 从 ISP2 和 RouterA 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterA学习到的路由	从ISP2学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同

路由属性	从RouterA学习到的路由	从ISP2学习到的路由	比较结果
本地优先级 (Local_Pref)	120	-	从RouterA学习到的路由更优 说明 如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table

Total Number of Routes: 4

BGP Local router ID is 192.168.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

      Network          NextHop      MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn
-----
*>i  10.1.1.0/30       10.1.4.1        0         120        0       i
*>i  10.1.2.0/30       10.1.5.1        0         100        0       i
*>i  10.11.0.0/16      10.1.1.1        120        0       100 10i
*>i  10.22.0.0/16      10.1.1.1        120        0       100 10i
```

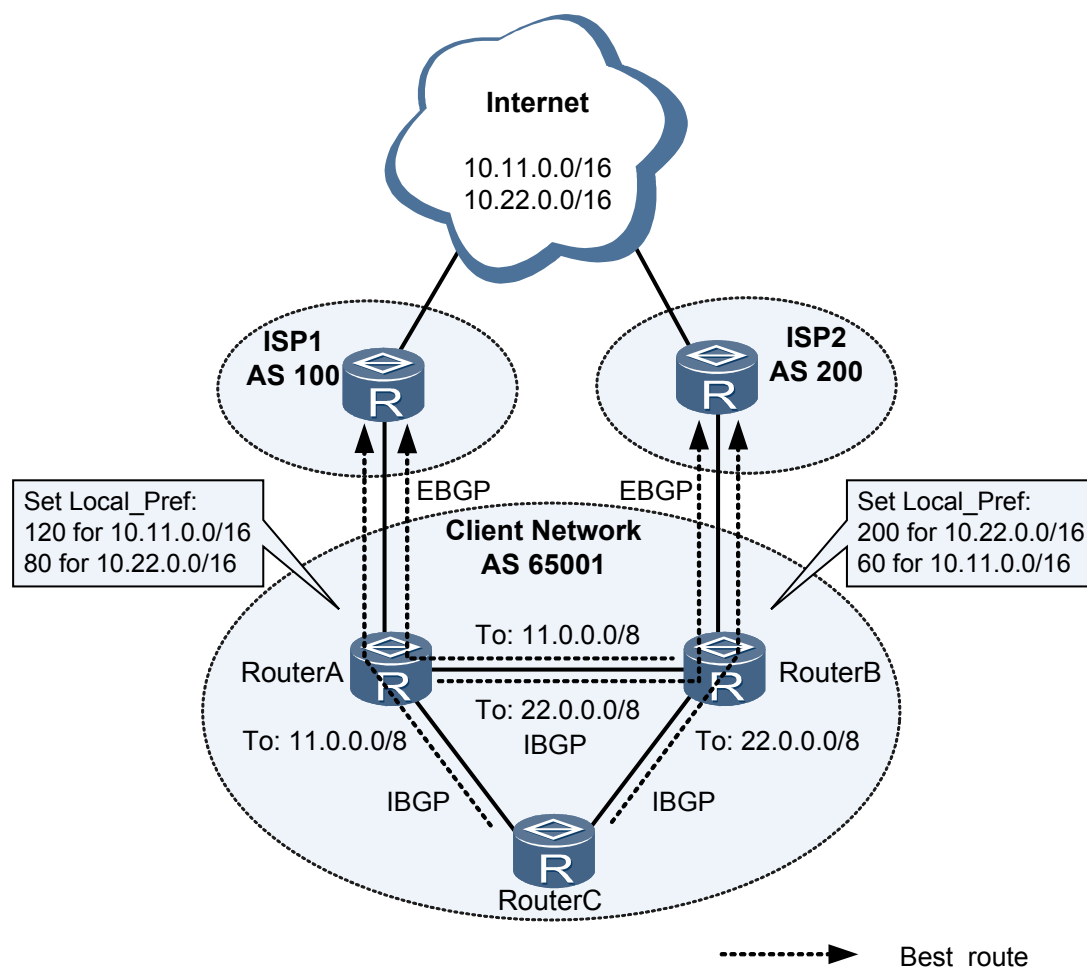
由于RouterB不会向RouterC发布从ISP2学习的路由，所以RouterC上优选了ISP1发布的路由。

场景三：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：

- 到达10.11.0.0/16这个网络的数据流量能够以ISP1为主用服务商，以ISP2为备用服务商。
- 到达10.22.0.0/16这个网络的数据流量能够以ISP2为主用服务商，以ISP1为备用服务商。

为达到上述目的，需要保证：AS 65001优选RouterA发布的路由做为到达10.11.0.0/16这个网络的路由；优选RouterB发布的路由做为到达10.22.0.0/16这个网络的路由。具体如图4-4所示。

图 4-4 应用 Local_Pref 属性控制 BGP 选路典型组网图（一）



通过配置本地优先级可以实现上述需求。但是由于需要针对不同的路由设置本地优先级，所以只能使用路由策略。具体配置如下：

- RouterA的配置

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
  peer 10.1.1.1 route-policy rp1 import           //对来自对等体10.1.1.1的路由应用入口路由策略rp1，通过rp1修改路由的Local_Pref
#
route-policy rp1 permit node 10                  //定义路由策略rp1的第一个节点，设置路由10.11.0.0/16的Local_Pref为80
  if-match ip-prefix reducepref
  apply local-preference 80
#
route-policy rp1 permit node 20                  //定义路由策略rp1的第二个节点，设置路由10.22.0.0/16的Local_Pref为120
  if-match ip-prefix addpref
  apply local-preference 120
#
route-policy rp1 permit node 30                  //定义路由策略rp1的第三个节点，不设置匹配条件，允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix addpref index 10 permit 10.11.0.0 16 //定义地址前缀列表，匹配路由10.11.0.0/16
ip ip-prefix reducepref index 10 permit 10.22.0.0 16 //定义地址前缀列表，匹配路由10.22.0.0/16
```

```

10.22.0.0/16
#
● RouterB的配置
bgp 65001
#
  ipv4-family unicast
    peer 10.1.2.1 route-policy rp2 import           //对来自对等体10.1.1.1的路由应用入口路
    由策略rp2，通过rp2修改路由的Local_Pref
  #
  route-policy rp2 permit node 10                   //定义路由策略rp2的第一个节点，设置路
    由10.22.0.0/16的Local_Pref为200
    if-match ip-prefix addpref
    apply local-preference 200
  #
  route-policy rp2 permit node 20                   //定义路由策略rp2的第二个节点，设置路
    由10.11.0.0/16的Local_Pref为60
    if-match ip-prefix reducepref
    apply local-preference 60
  #
  route-policy rp2 permit node 30                   //定义路由策略rp2的第三个节点，不设置
    匹配条件，允许其他路由通过路由策略
  #
  ip ip-prefix addpref index 10 permit 10.22.0.0 16 //定义地址前缀列表，匹配路由
    10.22.0.0/16
  ip ip-prefix reducepref index 10 permit 10.11.0.0 16 //定义地址前缀列表，匹配路由
    10.11.0.0/16
  #

```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```

[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 5
   Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 10.1.1.0/30      0.0.0.0        0           0         0      i
* > i 10.1.2.0/30     10.1.3.2        0          100        0      i
* > 10.11.0.0/16      10.1.1.1       120         0         0     100 10i
* > i 10.22.0.0/16    10.1.2.1       200         0         0     200 10i
*                   10.1.1.1       80          0         0     100 10i

```

查看RouterA上路由10.22.0.0/16的详细信息。

```

[RouterA] display bgp routing-table 10.22.0.0

BGP local router ID : 192.168.2.3
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.22.0.0/16:
From: 10.1.3.2 (192.168.2.2)
Route Duration: 00h20m12s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/3
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
AS-path 200 10, origin igp, localpref 200, pref-val 0, valid, internal, best, select, active, pre
255
Advertised to such 1 peers:

```

```
10.1.1.1
BGP routing table entry information of 10.22.0.0/16:
From: 10.1.1.1 (192.168.2.5)
Route Duration: 00h19m40s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/1
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
AS-path 100 10, origin igp, localpref 80, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for
Local_Pref
Not advertised to any peer yet
```

从上述显示信息可以看到，RouterA的BGP路由表中存在两条目的地址是10.22.0.0/16的路由。由于下一跳为10.1.2.1的路由的Local_Pref（200）高于下一跳为10.1.1.1的路由的Local_Pref（80），因此下一跳为10.1.2.1的路由成为最优路由。

RouterA从ISP1和RouterB学习到的路由属性对比如表4-9所示。

表 4-9 RouterA 从 ISP1 和 RouterB 学习到的路由属性对比

路由属性	从ISP1学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	200	80	从ISP1学习到的路由优选

由于下一跳是10.1.1.1的路由不是最优路由，因此并不会向RouterB和RouterC发送。另外，RouterA的BGP路由表中只有一条到达目的地址10.11.0.0/16的路由，下一跳是10.1.1.1。这是因为在RouterB上，下一跳是10.1.2.1的路由10.11.0.0/16不是最优路由，所以RouterB不会向RouterA和RouterC发送这条路由。

查看RouterB的路由表。

[RouterB] display bgp routing-table

```
BGP Local router ID is 192.168.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Total Number of Routes: 5
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*>i  10.1.1.0/30       10.1.3.1      0        100       0       i
*>   10.1.2.0/30       0.0.0.0       0        0         0       i
*>i  10.11.0.0/16      10.1.1.1      120       0       100 10i
*    10.1.2.1         60           0       200 10i
*>   10.22.0.0/16     10.1.2.1     200       0       200 10i
```

查看RouterB上路由10.11.0.0/16的详细信息。

[RouterB] display bgp routing-table 10.11.0.0

```
BGP local router ID : 192.168.2.2
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
```

```

From: 10.1.3.1 (192.168.2.3)
Route Duration: 00h40m28s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.1
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/4
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
AS-path 100 10, origin igp, localpref 120, pref-val 0, valid, internal, best, select, active, pre
255
Advertised to such 1 peers:
    10.1.2.1
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.2.1 (192.168.2.4)
Route Duration: 00h41m00s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
AS-path 200 10, origin igp, localpref 60, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for
Local_Pref
Not advertised to any peer yet
    
```

从上述显示信息可以看到，RouterB的BGP路由表中存在两条目的地址是10.11.0.0/16的路由。由于下一跳为10.1.1.1的路由的Local_Pref（120）高于下一跳为10.1.2.1的路由的Local_Pref（60），因此下一跳为10.1.1.1的路由成为最优路由。而下一跳是10.1.2.1的路由由于不是最优路由，因此并不会向RouterA和RouterC发送。

查看RouterC的路由表。

```

[RouterC] display bgp routing-table

Total Number of Routes: 4

BGP Local router ID is 192.168.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

      Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
-----
*>i  10.1.1.0/30        10.1.4.1         0          100        0       i
*>i  10.1.2.0/30        10.1.5.1         0          100        0       i
*>i  10.11.0.0/16       10.1.1.1         120         0       100 10i
*>i  10.22.0.0/16       10.1.2.1         200         0       200 10i
    
```

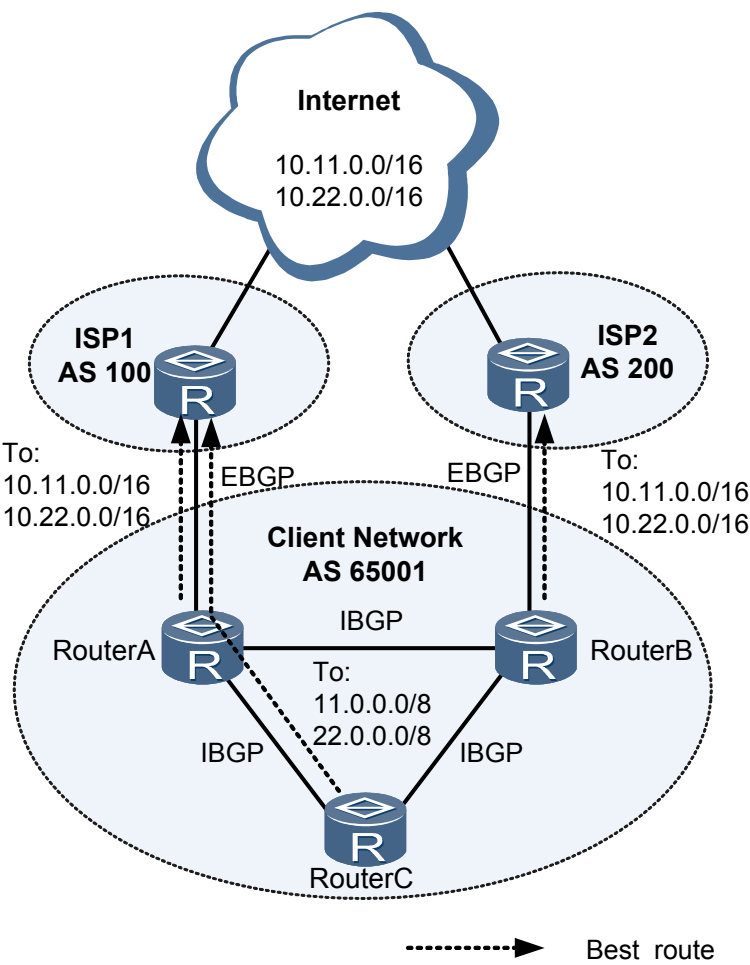
从上述显示信息可以看出，RouterC上路由10.11.0.0/16的下一跳是10.1.1.1，路由10.22.0.0/16的下一跳是10.1.2.1。

场景四：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：

- RouterA和RouterC到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的数据流量都以ISP1为主用服务商，以ISP2为备用服务商。
- RouterB到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的数据流量都以ISP2为主用服务商，以ISP1为备用服务商。

为达到上述目的，需要保证：RouterA和RouterC优选ISP1发布的路由做为到达10.11.0.0/16和10.22.0.0/16这两个网络的路由。具体如图4-5所示。

图 4-5 应用 Local_Pref 属性控制 BGP 选路典型组网图（二）



有两个常用方法可以达到上述目的：

- 通过在RouterA上配置出口路由策略修改向RouterC发布路由的Local_Pref值。
- 通过在RouterC上配置入口路由策略修改从RouterA接收路由的Local_Pref值。

本例在RouterA配置，具体配置如下。

```
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
    default local-preference 120                //设置本机对外发布路由的Local_Pref为120
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
---------	---------	-----	--------	---------	----------


```
*> 10.1.1.0/30      0.0.0.0      0      0      i
*>i 10.1.2.0/30      10.1.3.2      0      100     0      i
*> 10.11.0.0/16      10.1.1.1      0      0      100 10i
* i 10.1.2.1          10.1.2.1      100     0      200 10i
*> 10.22.0.0/16      10.1.1.1      0      0      100 10i
* i 10.1.2.1          10.1.2.1      100     0      200 10i
```

从以上显示信息可以看出，RouterB优选ISP1发布的路由。

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
  Network          NextHop      MED      LocPrf  PrefVal Path/Ogn
*>i 10.1.1.0/30      10.1.3.1      0        100      0      i
*> 10.1.2.0/30      0.0.0.0      0        0        0      i
*> 10.11.0.0/16      10.1.2.1      0        0      200 10i
* i 10.1.1.1          10.1.1.1      100      0      100 10i
*> 10.22.0.0/16      10.1.2.1      0        0      200 10i
* i 10.1.1.1          10.1.1.1      100      0      100 10i
```

从以上显示信息可以看出，RouterB优选ISP2发布的路由。

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table

Total Number of Routes: 6

BGP Local router ID is 192.168.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network          NextHop      MED      LocPrf  PrefVal Path/Ogn
*>i 10.1.1.0/30      10.1.4.1      0        120      0      i
*>i 10.1.2.0/30      10.1.5.1      0        100      0      i
*>i 10.11.0.0/16      10.1.1.1      120      0      100 10i
* i 10.1.2.1          10.1.2.1      100      0      200 10i
*>i 10.22.0.0/16      10.1.1.1      120      0      100 10i
* i 10.1.2.1          10.1.2.1      100      0      200 10i
```

从以上显示信息可以看出，RouterC优选ISP1发布的路由。

查看RouterC上路由10.11.0.0/16或10.22.0.0/16的详细信息，这里以10.11.0.0/16为例。

```
[RouterC] display bgp routing-table 10.11.0.0

BGP local router ID : 192.168.2.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:
From: 10.1.4.1 (192.168.2.3)
Route Duration: 00h06m26s
Relay IP Nexthop: 10.1.4.1
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.1
Qos information : 0x0
```

```
AS-path 100 10, origin igp, localpref 120, pref-val 0, valid, internal, best, select, active, pre 255
Not advertised to any peer yet
```

BGP routing table entry information of 10.11.0.0/16:

From: 10.1.5.1 (192.168.2.2)

Route Duration: 00h08m05s

Relay IP Nexthop: 10.1.5.1

Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/1

Original nexthop: 10.1.2.1

Qos information : 0x0

```
AS-path 200 10, origin igp, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, not preferred for Local_Pref
```

Not advertised to any peer yet

从以上显示信息可以看出，RouterC优选ISP1发布的路由的原因是ISP1发布的路由Local_Pref较高。

通过以上示例，我们可以发现，修改路由的Local_Pref不仅会影响BGP路由的发布，也会影响AS内部BGP设备的路由选择。通过合理配置Local_Pref属性，可以对离开AS的数据流量转发路径进行控制。

4.4 路由生成方式

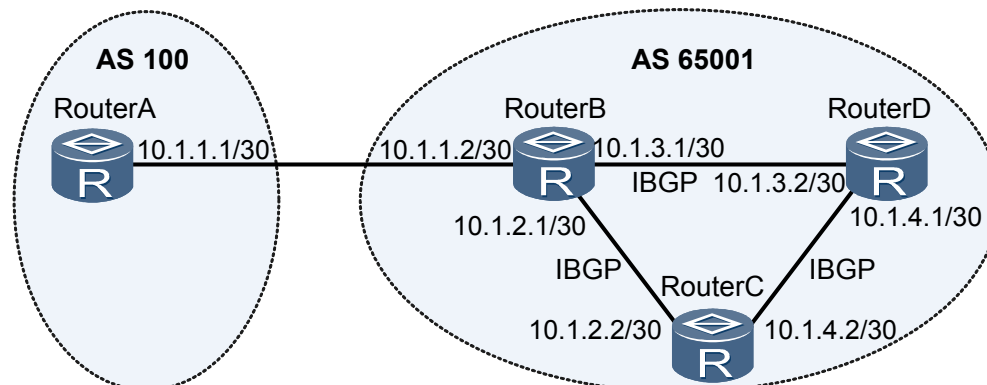
本地引入路由优先级高于从邻居学来的路由，

BGP路由有两个来源：本地引入和从邻居学来的路由，其中本地引入路由优先级高于从邻居学来的路由。实际组网中，路由表中同时出现达到统一目的地址的本地引入路由和从邻居学来的路由的情况相对较少，更多的情况是本机通过多种方案引入了路由。本地引入路由包括通过network命令或import-route命令引入的路由、手动聚合路由和自动聚合路由。

1. 优选聚合路由（聚合路由优先级高于非聚合路由）。
2. 通过aggregate命令生成的手动聚合路由的优先级高于通过summary automatic命令生成的自动聚合路由。
3. 通过network命令引入的路由的优先级高于通过import-route命令引入的路由。

下面以图4-6为例进行详细说明。在图4-6中，RouterA与RouterB之间建立EBGP邻居关系，RouterB、RouterC、RouterD之间两两建立IBGP邻居关系。

图 4-6 配置 BGP 基本组网图



在RouterC上进行以下配置：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
network 10.1.2.0 255.255.255.252          //发布路由10.1.2.0/30
network 10.1.3.0 255.255.255.252          //发布路由10.1.3.0/30
import-route direct                        //引入直连路由
#
```

在RouterD上进行以下配置：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
network 10.1.3.0 255.255.255.252          //发布路由10.1.3.0/30
network 10.1.4.0 255.255.255.252          //发布路由10.1.4.0/30
import-route direct                        //引入直连路由
#
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterD的路由表。

```
[RouterD] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.3.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 10
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>i 10.1.2.0/30	10.1.4.2	0	100	0	i
*> 10.1.3.0/30	0.0.0.0	0		0	i
*	0.0.0.0	0		0	?
*> 10.1.3.2/32	0.0.0.0	0		0	?
*> 10.1.4.0/30	0.0.0.0	0		0	i
*	0.0.0.0	0		0	?
i	10.1.4.2	0	100	0	?
*> 10.1.4.1/32	0.0.0.0	0		0	?
*> 127.0.0.0	0.0.0.0	0		0	?
*> 127.0.0.1/32	0.0.0.0	0		0	?

从以上显示信息可以看出，路由表中存在三条10.1.4.0/30路由，其中下一跳是10.1.4.2的路由是从RouterC学习而来，因而首先被BGP淘汰。

```
[RouterD] display bgp routing-table 10.1.4.0 30

BGP local router ID : 10.1.3.2
Local AS number : 65001
Paths: 3 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
Network route.
From: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Route Duration: 00h03m51s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/4
Original nexthop: 10.1.4.1
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, local, best, select, pre 0
Advertised to such 2 peers:
10.1.3.1
10.1.4.2
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
Imported route.
```

```

From: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Route Duration: 00h04m10s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/4
Original nexthop: 10.1.4.1
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 0, pref-val 0, valid, local, pre 0, not preferred for route type
Not advertised to any peer yet

BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.4.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h02m24s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/4
Original nexthop: 10.1.4.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 0, localpref 100, pref-val 0, internal, pre 255
Not advertised to any peer yet
    
```

从以上显示信息可以看出，通过**network**命令引入的路由成为最优路由。

在RouterB上进行以下配置：

```

bgp 65001
#
ipv4-family unicast
summary automatic
aggregate 10.0.0.0 255.0.0.0
import-route direct
#
    
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterB的路由表。

```

[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 14
      Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
-----
*>  10.0.0.0           127.0.0.1           0             0        ?
*   127.0.0.1           0             0             0        ?
s>  10.1.1.0/30         0.0.0.0            0             0        ?
*>  10.1.1.2/32         0.0.0.0            0             0        ?
s>  10.1.2.0/30         0.0.0.0            0             0        ?
    i                  10.1.2.2           0            100        0        i
*>  10.1.2.1/32         0.0.0.0            0             0        ?
s>  10.1.3.0/30         0.0.0.0            0             0        ?
    i                  10.1.3.2           0            100        0        i
*>  10.1.3.1/32         0.0.0.0            0             0        ?
*>i 10.1.4.0/30         10.1.3.2           0            100        0        i
* i                  10.1.2.2           0            100        0        ?
*> 127.0.0.0           0.0.0.0            0             0        ?
*> 127.0.0.1/32        0.0.0.0            0             0        ?
    
```

从以上显示信息可以看出，路由表中存在两条聚合路由10.0.0.0。

[RouterB] **display bgp routing-table 10.0.0.0**

```

BGP local router ID : 10.1.1.2
Local AS number : 65001
    
```

```
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.0.0.0/8:
Aggregated route.
Route Duration: 00h17m04s
Direct Out-interface: NULL0
Original nexthop: 127.0.0.1
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, pref-val 0, valid, local, best, select, active, pre 255
Aggregator: AS 65001, Aggregator ID 10.1.1.2
Advertised to such 3 peers:
    10.1.1.1
    10.1.3.2
    10.1.2.2
BGP routing table entry information of 10.0.0.0/8:
Summary automatic route
Route Duration: 00h17m04s
Direct Out-interface: NULL0
Original nexthop: 127.0.0.1
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, pref-val 0, valid, local, pre 255, not preferred for route type
Aggregator: AS 65001, Aggregator ID 10.1.1.2
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，通过**aggregate**命令生成的手动聚合路由成为最优路由。

4.5 AIGP

BGP**优选AIGP较小**的路由。

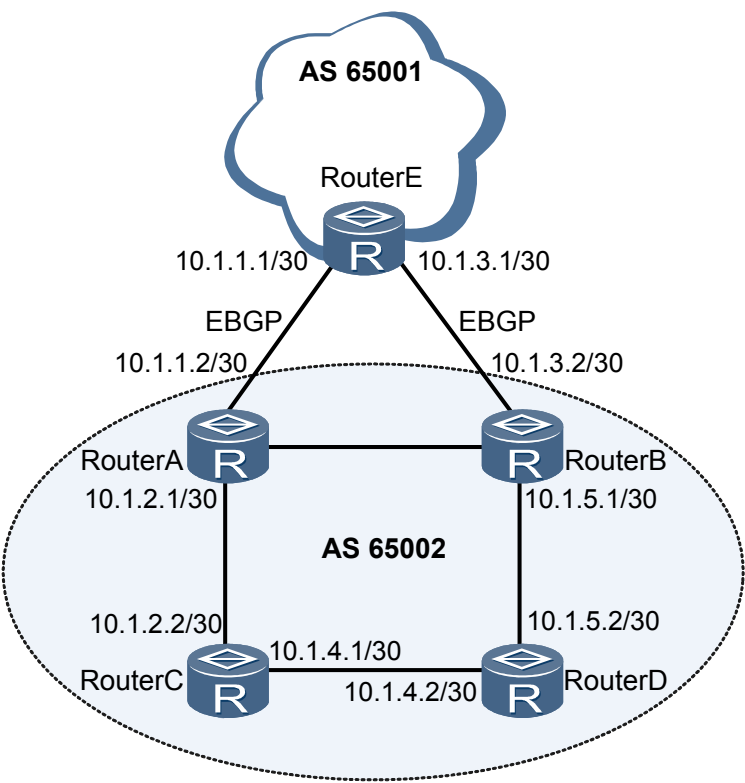
AIGP属性是一种新的BGP路由属性，**用于传递并累加IGP Cost值**，该属性为可选非过渡属性。在一个AIGP域内部署AIGP属性，可以使BGP像IGP那样基于路由的Cost值优选出最优路由，从而保证一个AIGP域内的设备都按照最优路径进行数据转发。AIGP的比较遵循如下规则：

- **有AIGP属性的路由优先级高于没有AIGP属性的路由。**
- 如果路由**都存在AIGP属性**，则**比较AIGP属性与其下一跳的IGP Cost之和**，**优选该值较小**的。

AIGP属性只能通过路由策略添加。在BGP引入、接收或发送路由时，可以人为通过路由策略里的**apply aigp { cost | inherit-cost }**命令设置AIGP属性值的大小。其中，在BGP引入IGP路由时，若不进行设置，BGP路由没有AIGP属性值。

下面以图4-7为例介绍AIGP属性在BGP选路过程中的应用。在图4-7中，AS 65002内部运行OSPF协议，RouterA和RouterB都与RouterE建立EBGP邻居关系。RouterA和RouterB上配置BGP引入AS 65002域内的OSPF路由向AS 65001发布。

图 4-7 AIGP 典型应用组网图



上述配置完成后，在RouterE上执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。本例以10.1.4.0/30这个网段路由为例。

查看RouterE的路由表。

```
[RouterE] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
  Network                NextHop          MED           LocPrf        PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.2.0/30           10.1.1.2         0              0             0 65002?
*                        10.1.3.2         3              0             0 65002?
*> 10.1.4.0/30           10.1.1.2         2              0             0 65002?
*                        10.1.3.2         2              0             0 65002?
*> 10.1.5.0/30           10.1.3.2         0              0             0 65002?
*                        10.1.1.2         3              0             0 65002?

[RouterE] display bgp routing-table 10.1.4.0

BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 00h02m29s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin incomplete, MED 2, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre
```

```

255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.1.2
  10.1.3.2
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.3.2 (10.1.5.1)
Route Duration: 00h03m58s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin incomplete, MED 2, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for
router ID
Not advertised to any peer yet

```

从以上显示信息可以看出，在没有配置AIGP的情况下RouterE通过比较Router ID，优选了RouterA发布的路由。下面通过配置AIGP属性，调整RouterE上路由选择。

RouterA上的配置：

```

#
bgp 65002
#
ipv4-family unicast
import-route ospf 1 route-policy aigp_policy //对本地引入的OSPF路由应用路由策略
aigp_policy, 通过aigp_policy修改路由的AIGP
peer 10.1.1.1 aigp //使能与对等体10.1.1.1之间的AIGP能力
#
route-policy aigp_policy permit node 10 //定义路由策略aigp_policy的第一个节点，设置
路由10.1.4.0/30的AIGP为10
if-match ip-prefix prefix1
apply aigp 10
#
route-policy aigp_policy permit node 20 //定义路由策略aigp_policy的第二个节点，不设置
匹配条件，允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix prefix1 index 10 permit 10.1.4.0 30 //定义地址前缀列表prefix1，匹配路由
10.1.4.0/30
#

```

RouterB上的配置：

```

bgp 65002
peer 10.1.3.1 as-number 65001
#
ipv4-family unicast
import-route ospf 1 route-policy aigp_policy1 //对本地引入的OSPF路由应用路由策略
aigp_policy1, 通过aigp_policy1修改路由的AIGP
peer 10.1.3.1 aigp //使能与对等体10.1.3.1之间的AIGP能力
#
route-policy aigp_policy1 permit node 10 //定义路由策略aigp_policy1的第一个节点，设置
路由10.1.4.0/30的AIGP为5
if-match ip-prefix prefix2
apply aigp 5
#
route-policy aigp_policy1 permit node 20 //定义路由策略aigp_policy1的第二个节点，不设置
匹配条件，允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix prefix2 index 10 permit 10.1.4.0 30 //定义地址前缀列表prefix2，匹配路由
10.1.4.0/30
#

```

RouterE上的配置：

```

#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast

```

```
peer 10.1.1.2 aigp //使能与对等体10.1.1.2之间的AIGP能力
peer 10.1.3.2 aigp //使能与对等体10.1.3.2之间的AIGP能力
#
```

上述配置完成后，在RouterE上执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterE的路由表。

```
[RouterE] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
  Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.2.0/30      10.1.1.2      0           0         65002?
*                   10.1.3.2      3           0         65002?
*> 10.1.4.0/30      10.1.3.2      2           0         65002?
*                   10.1.1.2      2           0         65002?
*> 10.1.5.0/30      10.1.3.2      0           0         65002?
*                   10.1.1.2      3           0         65002?

[RouterE] display bgp routing-table 10.1.4.0

BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.3.2 (10.1.5.1)
Route Duration: 00h00m14s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin incomplete, MED 2, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre
255, AIGP 5
Advertised to such 2 peers:
  10.1.1.2
  10.1.3.2
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 01h01m15s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin incomplete, MED 2, pref-val 0, valid, external, pre 255, AIGP 10, not
preferred for AIGP
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，配置AIGP后，RouterE通过比较AIGP，优选了RouterB发布的路由做为到达10.1.4.0/30这个网络的路由。

RouterE从RouterA和RouterB学习到的路由属性对比如表4-10所示。

表 4-10 RouterE 从 RouterA 和 RouterB 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
本地优先级 (Local_Pref)	-	-	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	10	5	相同

4.6 AS_Path

BGP**优选AS路径（AS_Path）最短的路由（AS_Path中AS号的个数最少）**。

AS_Path属性有四种形式，分别是：AS_Sequence、AS_Set、AS_Confed_Sequence和AS_Confed_Set。

- AS_Sequence：它是到目的地的路径上所经过的AS号的**有序**集合，按照顺序记录了路由经过的所有AS。
- AS_Set：它是到目的地的路径上所经过的AS号的**无序**集合。AS_Set通常用在路由聚合的场景。
- AS_Confed_Sequence：是联盟内子AS的一个有序集合。
- AS_Confed_Set：是联盟内子AS的一个无序集合，主要用在联盟内路由聚合的场景。

运用AS_Path之前需要了解影响AS_Path计算的知识，具体如**表4-11**所示。

表 4-11 影响 AS_Path 计算的关键点

项目	描述
AS_Set	AS_Set内不管含有多少AS号，在BGP选路时都按照长度为1进行计算。 配置aggregate (BGP)命令进行手动路由聚合时，如果携带as-set参数，则生成AS_Set，否则不生成AS_Set。生成AS_Set时， ● 如果参与聚合的路由具有相同的AS_Sequence，则聚合后路由的AS_Sequence中也包含参与聚合路由的AS_Sequence，并且此时AS_Set为空。 ● 如果参与聚合的路由具有不同的AS_Sequence，则聚合后这些AS_Sequence中包含的AS号都会进入AS_Set。
AS_Confed_Sequence和AS_Confed_Set	BGP计算AS_Path长度时不考虑AS_Confed_Sequence和AS_Confed_Set。
bestroute as-path-ignore 命令	执行此命令后，BGP选路时，忽略AS_Path的比较。

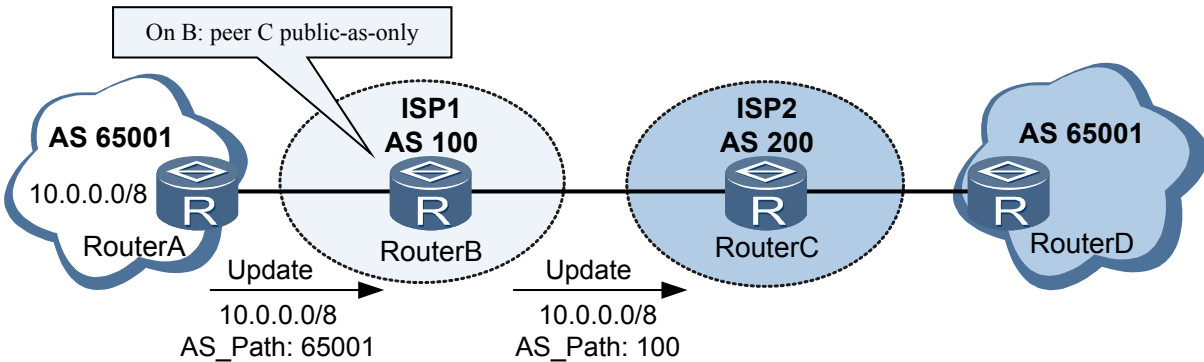
项目	描述
apply as-path 命令	通过在路由策略里使用此命令，可以清空、替换或者追加AS号。 说明 apply as-path命令会直接影响网络流量所经过的途径，另外也可能造成环路和选路错误，请谨慎使用。
peer public-as-only 命令	执行此命令后，BGP发送Update报文时删除私有AS号，仅携带公有AS号。其中私有AS编号范围是64512～65534。
peer fake-as 命令	执行此命令后，BGP可以将真实AS号隐藏，而使用伪AS号与对端建立邻居。 如果本端使用真实AS号与对端建立EBGP邻居，那么发送给邻居的路由的AS_Path列表就携带真实AS号。如果本端使用伪AS号与对端建立EBGP邻居，那么发送给邻居的路由的AS_Path列表就只携带伪AS号。
peer substitute-as 命令	执行此命令后，当PE向指定对等体中的CE发布路由时，如果路由的AS_Path中有与CE相同的AS号，将被替换成PE的AS号后再发布。 说明 peer substitute-as仅适用于BGP MPLS IP/VPN里的PE设备上，配置不当会引起路由环路，请谨慎使用。

AS_Path的比较可以简单概括为比较AS_Sequence里的AS号数量，如果存在AS_Set时，AS_Path长度再加一。下面将使用示例详细介绍上述一些常用的命令。

移除私有 AS 号

由于AS资源有限，所以各个运营商常常会使用私有AS号来组件自己的私有网络。私有AS编号不能直接发布到Internet上，否则可能造成环路现象。如图4-8所示，ISP1和ISP2都使用了65001做为自己的私有AS号。

图 4-8 移除私有 AS 号组网示意图



根据图4-8，当RouterA向外发布路由10.0.0.0/8时，该路由通过ISP1和ISP2到达RouterD时，RouterD会检查路由的AS_Path，此时发现自己的AS号65001已经存在于AS_Path中，从而会将路由丢弃。

为了防止出现此类问题，可以在RouterB上配置**peer public-as-only**命令，这样当ISP1的RouterB向ISP2的RouterC发送路由时，会首先将私有AS号65001移除，然后添加自己的AS号100，这样就可以防止由于私有AS重复导致的路由被丢弃的现象。

使用**peer public-as-only**命令时，需要注意在以下限制。在以下场景中，BGP不会删除私有AS号：

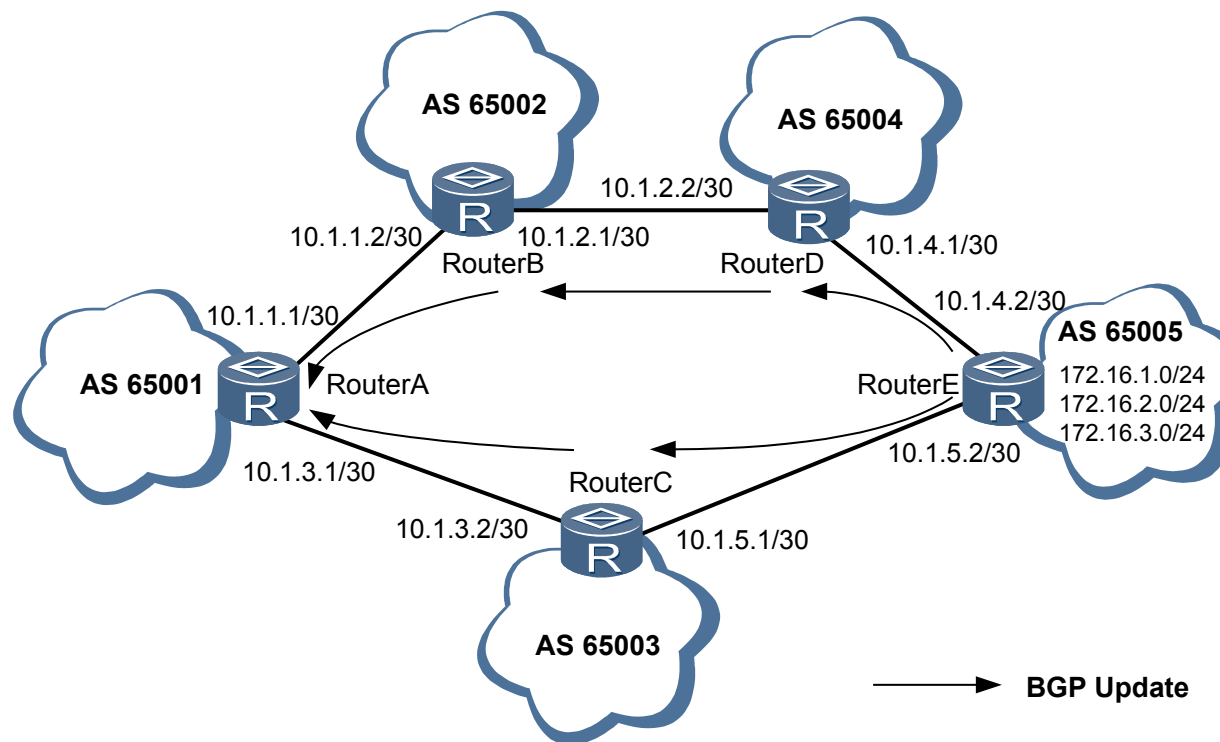
- 路由的AS_Path属性中含有对端的AS号时。这种情况下删除私有AS号，可能会造成路由环路。
- AS_Path属性中同时含有公有AS号和私有AS号。这种情况表明路由已经经过了公网，如果删除私有AS号，可能会造成转发错误。

上述限制在联盟场景同样有效。

AS 号追加

如图4-9所示，AS 65005上引入三条路由，并且通过两条路径向AS 65001发送。

图 4-9 AS 号替换追加场景示意图



执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
```

```

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
  
```

Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Total Number of Routes: 6
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 172.16.1.0/24   10.1.3.2
*                10.1.1.2
*                0          65003 65005?
* > 172.16.2.0/24   10.1.3.2
*                10.1.1.2
*                0          65002 65004 65005?
* > 172.16.3.0/24   10.1.3.2
*                10.1.1.2
*                0          65003 65005?
*                0          65002 65004 65005?
[RouterA] display bgp routing-table 172.16.1.0

BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.3.2 (10.1.5.1)
Route Duration: 00h00m56s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 65003 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.3.2
  10.1.1.2
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 00h34m43s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002 65004 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for AS-Path
Not advertised to any peer yet

```

从以上显示信息可以看出，RouterA优选了RouterC发布的路由，因为RouterC发布的路由AS_Path长度更短。如果RouterA希望优选RouterB发布的路由，则可以通过缩短RouterB发布路由的AS_Path长度或者增加RouterC发布路由的AS_Path长度来实现。本例以增加RouterC发布路由的AS_Path长度为例。RouterC上具体配置如下：

```

#
bgp 65003
#
ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.3.1 route-policy add_asn export //对BGP对等体10.1.3.1使用出口策略add_asn
#
route-policy add_asn permit node 10 //定义路由策略add_asn的第一个节点
  if-match ip-prefix prefix1 //匹配IP地址前缀列表prefix1
  apply as-path 65003 65003 65003 additive //为匹配IP地址前缀列表prefix1的路由追加AS号65003 65003 65003
#
route-policy add_asn permit node 20 //定义路由策略add_asn的第二个节点，允许其他路由通过
#
ip ip-prefix prefix1 index 10 permit 172.16.1.0 24 //定义IP地址前缀列表prefix1的第一个索引，匹配路由172.16.1.0/24
ip ip-prefix prefix1 index 20 permit 172.16.2.0 24 //定义IP地址前缀列表prefix1的第二个索引，匹配路由172.16.2.0/24
ip ip-prefix prefix1 index 30 permit 172.16.3.0 24 //定义IP地址前缀列表prefix1的第三个索引，匹配路由172.16.3.0/24
#

```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

```
# 查看RouterA的路由表。

[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 6
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 172.16.1.0/24      10.1.1.2
*                               10.1.3.2
65005?
* > 172.16.2.0/24      10.1.1.2
*                               10.1.3.2
65005?
* > 172.16.3.0/24      10.1.1.2
*                               10.1.3.2
0                               65003 65003 65003 65003 65005?

[RouterA] display bgp routing-table 172.16.1.0

BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 00h33m30s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002 65004 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, best, select, active,
pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.3.2
  10.1.1.2
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.3.2 (10.1.5.1)
Route Duration: 00h02m12s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 65003 65003 65003 65003 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, pre 255, not
preferred for AS-Path
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，RouterA优选了RouterB发布的路由，因为RouterB发布的路由AS_Path长度更短。RouterA从RouterB和RouterC学习到的路由属性对比如表4-12所示。

表 4-12 RouterA 从 RouterB 和 RouterC 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterB学习到的路由	从RouterC学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	-	-	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同

路由属性	从RouterB学习到的路由	从RouterC学习到的路由	比较结果
AIGP	-	-	相同
AS_Path	65002 65004 65005	65003 65003 65003 65003 65005	从RouterB学习到的路由更优

用户可以在AS_Path中追加任意AS号。但是实际应用中，最常用的方法还是在BGP对外发布路由时追加本地AS号。这是因为如果添加其他AS号则意味着阻止路由进入该AS。例如在图4-9中，如果在RouterC向RouterA发布路由时使用出口路由策略追加AS 65001，则RouterA接收到路由后检查AS_Path，会发现本地AS号已经处于AS_Path中，进而将路由丢弃。

AS 号替换

配置apply as-path命令时，如果选择overwrite参数，则可以对AS_Path中的编号进行替换。AS编号替换的应用比较灵活，主要有以下几种情况：

- 隐藏路由的真实路径信息。
- 如果配置了as-path-limit命令，接收路由时会检查AS_Path属性中的AS号是否超限，如果超限则丢弃路由。这样对于AS_Path较长的路由，在接收之前，可以把AS_Path替换成较短的AS_Path，防止路由由于AS号超限而被丢弃。
- 缩短AS_Path长度，使路由被优选。

除了上述应用，AS号替换还可以用于形成负载分担。通常情况下，BGP要求路由的AS_Path相同才能形成负载分担。为满足负载分担的条件，可以进行AS号替换。例如在图4-9中，如果在RouterA从RouterC接收路由时使用apply as-path 65002 65004 65005 overwrite命令进行AS号替换，则RouterA从RouterB和RouterC收到的路由AS_Path相同，这些路由有可能形成负载分担。RouterA上具体配置如下：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
undo synchronization
peer 10.1.3.2 route-policy replace_asn import //对BGP对等体10.1.3.1使用出口策略
replace_asn
#
route-policy replace_asn permit node 10 //定义路由策略replace_asn的第一个节点
if-match as-path-filter filter1 //匹配AS_Path过滤器filter1
apply as-path 65002 65004 65005 overwrite //将AS_Path过滤器filter1的路由AS_Path替换为
65002 65004 65005
#
route-policy replace_asn permit node 20 //定义路由策略replace_asn的第二个节点，允许
其他路由通过
#
ip as-path-filter filter1 permit ^65003 //定义AS_Path过滤器filter1，匹配AS 65003发来的
所有路由
#
```

完成上述配置后，执行display bgp routing-table [ip-address]命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
```

```

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

```

Total Number of Routes: 6
      Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 172.16.1.0/24      10.1.1.2                0      65002 65004 65005?
*      10.1.3.2                0      65002 65004 65005?
* > 172.16.2.0/24      10.1.1.2                0      65002 65004 65005?
*      10.1.3.2                0      65002 65004 65005?
* > 172.16.3.0/24      10.1.1.2                0      65002 65004 65005?
*      10.1.3.2                0      65002 65004 65005?

```

从以上显示信息可以看出，AS 65003发来的路由AS_Path已经被修改。此时AS 65002和AS 65003发来的路由具有相同的AS_Path，已经满足负载分担条件。在RouterA上执行**maximum load-balancing 2**命令配置负载分担条数为2。然后查看指定BGP路由详细信息，以172.16.1.0/24这条路由为例。

```
[RouterA] display bgp routing-table 172.16.1.0
```

```

BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 2 select
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 19h57m51s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002 65004 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, best, select, active,
pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.1.2
  10.1.3.2
BGP routing table entry information of 172.16.1.0/24:
From: 10.1.3.2 (10.1.5.1)
Route Duration: 00h10m21s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002 65004 65005, origin incomplete, pref-val 0, valid, external, select, active, pre 255,
not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet

```

从以上显示信息可以看出，RouterB发来的路由是最优路由，被BGP选择用作负载分担，而RouterC发来的路由虽然不是最优路由，但是也被BGP选择用作负载分担。为了进一步证实上述结论，查看IP路由表中172.16.1.0/24这条路由的信息。

```
[RouterA] display ip routing-table
```

```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----
Routing Tables: Public
```

```
      Destinations : 9          Routes : 12
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.1.1.0/30	Direct	0	0	D	10.1.1.1	GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/1
10.1.3.0/30	Direct	0	0	D	10.1.3.1	GigabitEthernet0/0/0
10.1.3.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

172.16.1.0/24	EBGP	255	0	D	10.1.1.2	GigabitEthernet0/0/1
	EBGP	255	0	D	10.1.3.2	GigabitEthernet0/0/0
172.16.2.0/24	EBGP	255	0	D	10.1.1.2	GigabitEthernet0/0/1
	EBGP	255	0	D	10.1.3.2	GigabitEthernet0/0/0
172.16.3.0/24	EBGP	255	0	D	10.1.1.2	GigabitEthernet0/0/1
	EBGP	255	0	D	10.1.3.2	GigabitEthernet0/0/0

从以上显示信息可以看出，对于同一目的地址前缀，BGP下发两条路由到IP路由表，负载分担已经形成。

清空 AS_Path

配置**apply as-path**命令时，如果选择**none overwrite**参数，则可以清空AS_Path，这种方式可以隐藏真实的路径信息，还可以缩短AS_Path长度。BGP在选路时，如果AS_Path列表为空，AS_Path长度按照0来处理。

4.7 Origin

Origin属性定义路径信息的来源，标记一条路由是怎么成为BGP路由的。

Origin属性主要有三种：

- **IGP**：具有**最高的优先级**。路由是用**network**命令注入到BGP路由表中的，则Origin属性为IGP。
- **EGP**：优先级次之。通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP。

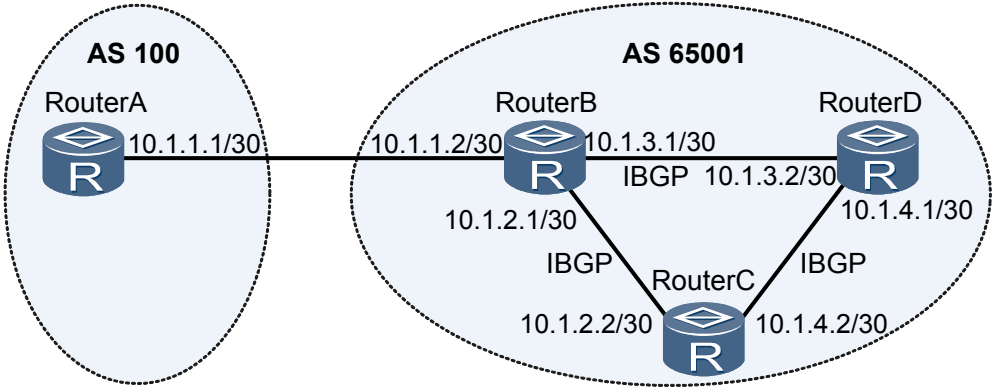
 说明

VRP设备可以接收和发送携带EGP属性的BGP路由。但是VRP设备本身不支持EGP协议，因而在VRP设备上，只能通过路由策略里的**apply origin { egp { as-number-plain | as-number-dot } | igp | incomplete }**命令为路由添加EGP属性。

- **Incomplete**：优先级**最低**。路由是用**import-route**命令注入到BGP路由表中的，则Origin属性为Incomplete。

由于igp比incomplete人为操纵的程度更高，因此在选路时拥有较高的优先级。下面以图4-10为例进行详细说明。在图4-10中，RouterA与RouterB之间建立EBGP邻居关系，RouterB、RouterC、RouterD之间两两建立IBGP邻居关系。

图 4-10 配置 Origin 属性组网图



在RouterD上进行以下配置：

```
#
bgp 65001
```



```
#
ipv4-family unicast
network 10.1.4.0 255.255.255.252           //发布路由10.1.4.0/30
#
```

在RouterC上进行以下配置：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
import-route direct                       //引入直连路由
#
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 3
  Network                NextHop           MED           LocPrf        PrefVal Path/Ogn
-----
   i  10.1.2.0/30        10.1.2.2           0             100           0         ?
  *>i  10.1.4.0/30        10.1.3.2           0             100           0         i
  * i  10.1.2.2           10.1.2.2           0             100           0         ?
```

从以上显示信息可以看出，路由表中存在两条有效路由10.1.4.0/30。

```
[RouterB] display bgp routing-table 10.1.4.0

BGP local router ID : 10.1.1.2
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.3.2 (10.1.3.2)
Route Duration: 01h14m48s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, active,
pre 255
Advertised to such 1 peers:
  10.1.1.1
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 01h13m20s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, not
preferred for Origin
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，由于从RouterD发来的路由是通过**network**命令引入，因而Origin属性更优而成为最优路由。RouterB从RouterC和RouterD学习到的路由属性对比如表4-13所示。

表 4-13 RouterB 从 RouterC 和 RouterD 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterC学习到的路由	从RouterD学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	-	-	长度相同
Origin	Incomplete	IGP	从RouterD学习到的路由更优

用户可用通过配置路由策略修改路由的Origin属性。本例在RouterB上进行修改，具体配置如下：

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
  peer 10.1.3.2 route-policy for_d import          //向对等体10.1.3.2发来的的路由应用入口路由策略for_d，通过for_d修改路由的Origin
#
route-policy for_d permit node 10                  //定义路由策略for_d
  apply origin incomplete                          //设置路由的Origin属性是incomplete
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 3
   Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
-----
   i 10.1.2.0/30    10.1.2.2      0        100       0       ?
  *>i 10.1.4.0/30    10.1.2.2      0        100       0       ?
  * i 10.1.3.2      10.1.3.2      0        100       0       ?
```

从以上显示信息可以看出，从RouterC发来的路由已经变为最优路由。

```
[RouterB] display bgp routing-table 10.1.4.0

BGP local router ID : 10.1.1.2
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
```

```
Route Duration: 01h28m19s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select,
active, pre 255
Advertised to such 1 peers:
    10.1.1.1
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.3.2 (10.1.3.2)
Route Duration: 00h03m18s
Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.3.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin incomplete, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, not
preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，由于从RouterC发来的路由Router ID较小而成为最优路由。RouterB从RouterC和RouterD学习到的路由属性对比如表4-14所示。

表 4-14 RouterB 从 RouterC 和 RouterD 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterC学习到的路由	从RouterD学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	-	-	相同
Origin	Incomplete	Incomplete	相同
MED	0	0	相同
Peer Type	IBGP	IBGP	相同
IGP Metric	-	-	相同
Cluster_List	-	-	相同
Router ID	10.1.2.2	10.1.3.2	从RouterC学习到的路由更优

4.8 MED

通过合理配置MED，可以对网络流量进行合理规划，达到负载均衡的目的。

MED（Multi-Exit-Discriminator）属性仅在AS内部或者相邻两个AS之间传递，**收到此属性的AS一方不会再将其通告给任何其他第三方AS。**

MED属性相当于IGP使用的度量值（Metrics），它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当BGP设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将**优先选择MED值较小**者作为最佳路由。

修改MED属性的方法有两个，具体如**表4-15**所示：

表 4-15 修改 MED 属性的方法

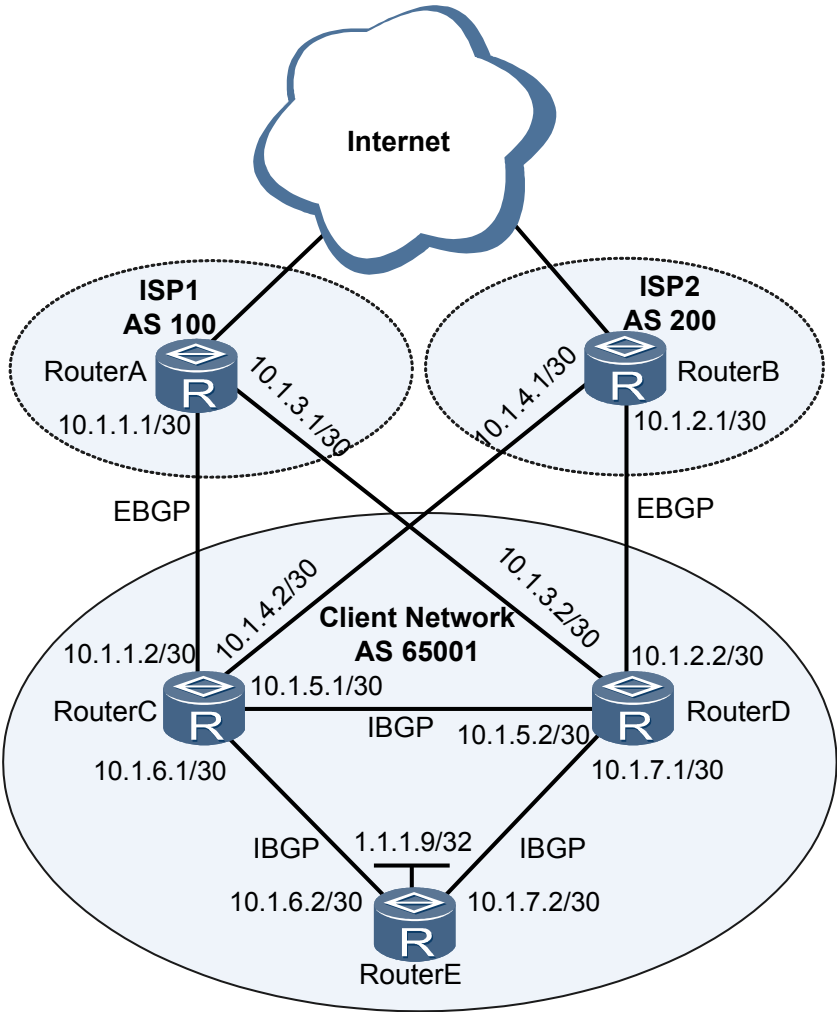
方法	使用场景
使用 default med 命令。	为本机向所有BGP邻居发布的所有路由设置一个缺省的MED。default med命令只对本设备上用import-route命令引入的路由和BGP的聚合路由生效。
使用出口路由策略或入口路由策略，并且路由策略里配置了 apply cost 命令。	可以 为本机向任意EBGP邻居发布的任意路由设置MED ，并且可以 为不同的路由设置不同的MED。
使用出口路由策略，并且路由策略里配置了 apply cost-type internal 命令。	路由器将从IBGP对等体学到的路由通告给EBGP对等体时，如果配置 apply cost-type internal 命令，则路由器会将向EBGP对等体通告的路由的MED值设置为该路由的下一跳的IGP开销值。

此外，在使用MED属性时还需要**注意**以下几条规则：

- 由于MED属性主要**用来判断流量进入同一个AS时的最佳路由**，若路由来自于不同的AS，则意味着流量也是进入不同的AS，所以BGP只比较来自同一个AS（不包括联盟的子AS）的路由的MED值。即，**只有两条路由的AS_SEQUENCE（不包括AS_CONFED_SEQUENCE）属性的第一个AS号相同时，BGP才会比较二者的MED值。**
- 执行**compare-different-as-med**命令后，BGP将**强制比较来自不同AS的路由的MED值**。除非能够确认不同的AS采用了同样的IGP和路由选择方式，否则不要使用**compare-different-as-med**命令（可能产生环路）。
- 如果路由**没有MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理**；执行**bestroute med-none-as-maximum**命令后，BGP选路时将该路由的MED值按最大值**4294967295**来处理。
- 执行**bestroute med-confederation**命令后，**只有当AS_Path中不包含外部AS号（不属于联盟的子AS），且AS_SEQUENCE的第一个AS号相同时，才能比较MED值的大小。**
- 执行**deterministic-med**命令后，将**消除路由接收顺序对选路结果的影响。**

下面以**图4-11**为例介绍MED属性在BGP选路过程中的应用。在**图4-11**中，ISP1和ISP2都可以通过RouterC或RouterD到达1.1.1.9/32这个目的地址。

图 4-11 MED 属性典型应用组网图



场景一：当未在RouterC和RouterD上配置修改1.1.1.9/32这条路由的MED属性时，查看RouterA和RouterB的BGP路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
  Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > 1.1.1.9/32     10.1.1.2          0          65001i
*                  10.1.3.2          0          65001i

[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>	1.1.1.9/32	10.1.4.2			0	65001i
*		10.1.2.2			0	65001i

从以上显示信息可以看出ISP1和ISP2都选择了RouterC发布的路由做为最优路由。也就是说，从ISP1和ISP2到达1.1.1.1/32这个目的地址的数据流量都将通过RouterC进入AS 65001，RouterD没有承载流量，这样显然不利于负载均衡。

在RouterB上执行**display bgp routing-table ip-address**命令，分析RouterB优选RouterC发布路由的原因。

```
[RouterB] display bgp routing-table 1.1.1.9

BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 200
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.4.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 00h00m58s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.4.2
Qos information : 0x0
AS-path 65001, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
    10.1.2.2
    10.1.4.2
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h01m07s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 65001, origin igp, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，RouterB优选RouterC发送的路由的原因是：RouterC的Router ID（10.1.1.2）比RouterD的Router ID（10.1.2.2）小。RouterB从RouterC和RouterD学习到的路由属性对比如表4-16所示。

表 4-16 RouterB 从 RouterC 和 RouterD 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterC学习到的路由	从RouterD学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	-	-	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	65001	65001	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	-	-	相同

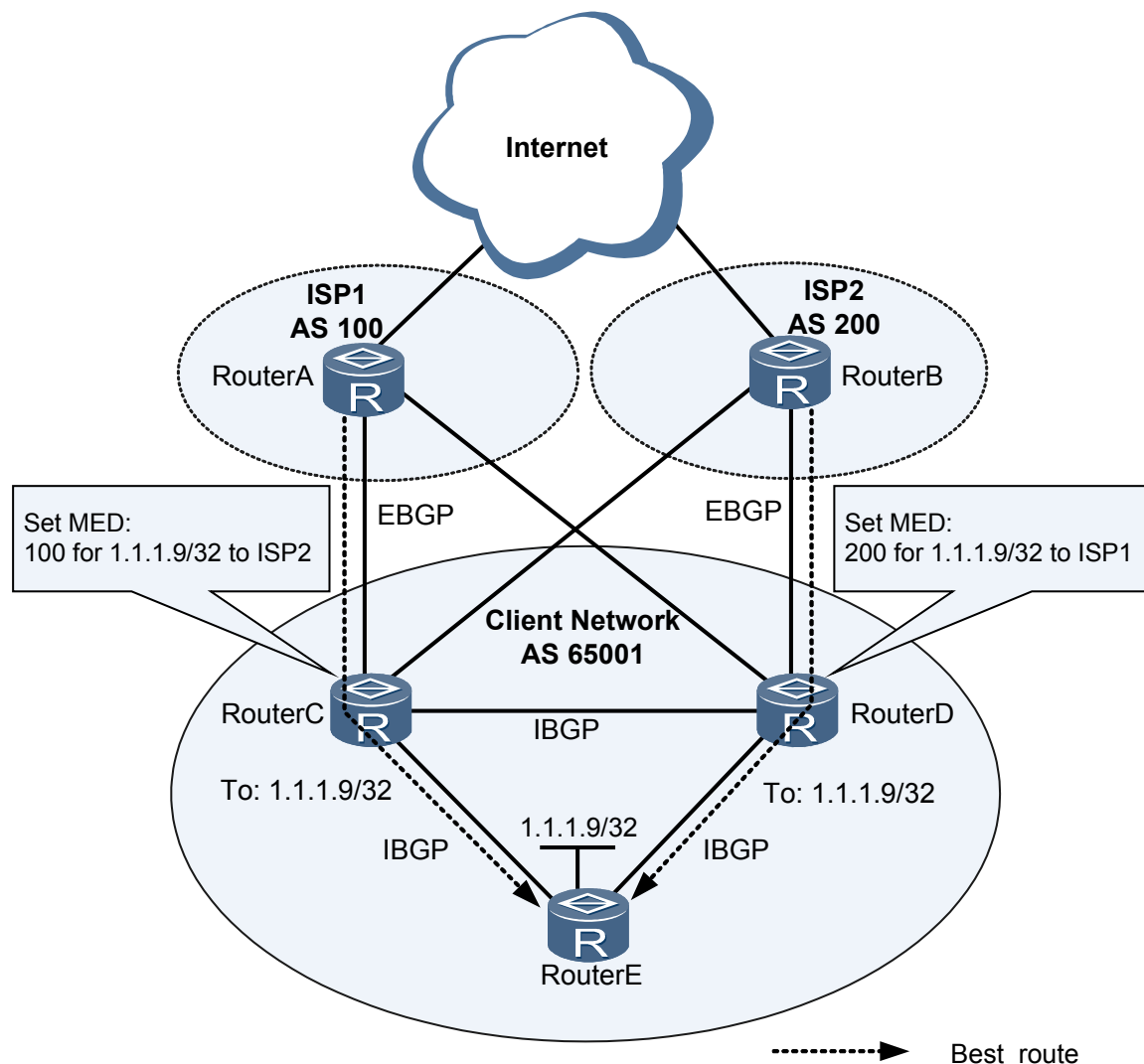
路由属性	从RouterC学习到的路由	从RouterD学习到的路由	比较结果
Peer Type	EBGP	EBGP	相同
IGP Metric	-	-	相同
Cluster_List	-	-	长度相同
Router ID	10.1.1.2	10.1.2.2	从RouterC学习到的路由更优

场景二：AS 65001的管理员希望通过合理配置实现下述目的：

- 从ISP1发来的到达1.1.1.9/32的数据流量首选从RouterC进入AS 65001，次选从RouterD进入AS 65001。
- 从ISP2发来的到达1.1.1.9/32的数据流量首选从RouterD进入AS 65001，次选从RouterC进入AS 65001。

为达到上述目的，需要保证：ISP1优选RouterC发布的路由做为到达1.1.1.9/32这个目的地址的路由；ISP2优选RouterD发布的路由做为到达1.1.1.9/32这个目的地址的路由。具体如图4-12所示。

图 4-12 应用 MED 属性控制 BGP 选路典型组网图



通过配置MED可以实现上述需求。但是由于需要针对不同的对等体设置MED，所以只能使用路由策略。具体配置如下：

- RouterC的配置

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
undo synchronization
peer 10.1.4.1 route-policy addmed100 export //向发往对等体10.1.4.1的路由应用出口路由策略addmed100，通过addmed100修改路由的MED
#
route-policy addmed100 permit node 10 //定义路由策略addmed100的第一个节点，设置路由1.1.1.9/32的MED为100
if-match ip-prefix p1
apply cost 100
#
route-policy addmed100 permit node 20 //定义路由策略addmed100的第二个节点，不设置匹配条件，允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix p1 index 10 permit 1.1.1.9 32 //定义地址前缀列表，匹配路由1.1.1.9/32
```


● RouterD的配置

📖 说明

本步骤是为了保证RouterA优选RouterC发布的路由。但是从上文可以看出，由于RouterC的Router ID比RouterD的Router ID小，RouterA已经优选了RouterC发布的路由，所以RouterD的配置是可选配置。

```
#
bgp 65001
#
ipv4-family unicast
undo synchronization
peer 10.1.3.1 route-policy addmed200 export           //向发往对等体10.1.3.1的路由应用出口路由策略addmed200，通过addmed200修改路由的MED
#
route-policy addmed200 permit node 10                 //定义路由策略addmed200的第一个节点，设置路由1.1.1.9/32的MED为200
if-match ip-prefix pl
apply cost 200
#
route-policy addmed200 permit node 20                 //定义路由策略addmed200的第二个节点，不设置匹配条件，允许其他路由通过路由策略
#
ip ip-prefix pl index 10 permit 1.1.1.9 32           //定义地址前缀列表，匹配路由1.1.1.9/32
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。此处以RouterB为例。

查看RouterB的路由表。

[RouterB] **display bgp routing-table**

```
BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Total Number of Routes: 2
Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*> 1.1.1.9/32    10.1.2.2
*                10.1.4.2      100      0         65001i
*                10.1.4.2      100      0         65001i
```

查看RouterB上路由1.1.1.9/32的详细信息。

[RouterB] **display bgp routing-table 1.1.1.9 32**

```
BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 200
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 01h20m38s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 65001, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.2.2
  10.1.4.2
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.4.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 01h16m28s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.4.2
Qos information : 0x0
```

AS-path 65001, origin igp, MED 100, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for MED
Not advertised to any peer yet

从上述显示信息可以看到，RouterB的BGP路由表中存在两条目的地址是1.1.1.9/32的路由，其中下一跳为10.1.2.2的路由成为最优路由，而下一跳为10.1.4.2的路由因为MED属性没有优选。

RouterB从RouterC和RouterD学习到的路由属性对比如表4-17所示。

表 4-17 RouterB 从 RouterC 和 RouterD 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterC学习到的路由	从RouterD学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	-	-	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	65001	65001	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	100	-	RouterD没有MED值，比较MED值时按照缺省值0来处理。 从RouterD学习到的路由优选

在图4-12中，如果路由没有MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理，所以从RouterD学习到的路由优选。此时如果在RouterB上配置**bestroute med-none-as-maximum**命令，则将再次改变RouterB的路由选择结果。具体配置如下：

```
[RouterB] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.2.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
              Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*>  1.1.1.9/32      10.1.4.2      100
*   1.1.1.9/32      10.1.2.2
[RouterB] display bgp routing-table 1.1.1.9

BGP local router ID : 10.1.2.1
Local AS number : 200
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
```

```
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.4.2 (10.1.1.2)
Route Duration: 00h08m42s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.4.2
Qos information : 0x0
AS-path 65001, origin igp, MED 100, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
    10.1.2.2
    10.1.4.2
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 16h33m10s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 65001, origin igp, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for MED
Not advertised to any peer yet
```

从上述显示信息可以看到，RouterB的BGP路由表中存在两条目的地址是1.1.1.9/32的路由，其中下一跳为10.1.4.2的路由MED是100，而下一跳为10.1.2.2的路由由于没有MED，所以按照4294967295处理，因此下一跳为10.1.4.2的路由由于MED小而成为最优路由。

此外，实际在选路过程中，BGP会按照路由接收的顺序依次进行比较，最终选路的结果和路由的接收顺序是相关的。例如，假设在某台设备上存在如下三条BGP路由：

- Route A1: AS_Path { 65001 200 }, med 100, igp cost 13, internal, Router id 4.4.4.4
- Route A2: AS_Path { 65001 100 }, med 150, igp cost 11, internal, Router id 5.5.5.5
- Route B: AS_Path { 65002 300 }, med 0, igp cost 12, internal, Router id 6.6.6.6

如果设备配置了**compare-different-as-med (BGP)**命令，则此时通过比较发现，不论路由接收顺序如何，Route B都是优选路由。而当设备没有配置**compare-different-as-med (BGP)**命令时，不能比较来自不同AS的路由的MED。通过下面几种情况分析路由接收顺序对选路结果的影响：

- Case1：如果路由收来的顺序为Route A1、Route B、Route A2：
 - 先比较Route A1和Route B。因为Route A1和Route B的最左AS不相同，设备不比较MED，然后优选IGP Metric（IGP Cost）较小的路由Route B。
 - 再比较Route A2和Route B，因为Route A2和Route B的最左AS不相同，设备不比较MED，然后优选IGP Metric较小的路由Route A2。
- Case2：如果路由收来的顺序为Route A2、Route B、Route A1：
 - 先比较Route A2和Route B，因为Route B和Route A2的最左AS不相同，设备不比较MED，然后优选IGP Metric较小的路由Route A2。
 - 再比较Route A1和Route A2，因为Route A1和Route A2的最左AS相同，所以优选MED较小的路由Route A1。
- Case3：如果使能了**deterministic-med**命令，在对从多个不同AS收到的相同前缀的路由进行选路时，首先会按路由的AS_Path最左边的AS号进行分组。在组内进行比较后，再用组中的优选路由和其他组中的优选路由进行比较，所以设备的处理步骤是：
 - 先比较Route A1和Route A2。因为Route A1和Route A2的最左AS相同，所以优选MED较小的路由Route A1。
 - 再比较Route A1和Route B，因为Route A1和Route B的最左AS不相同，设备不比较MED，然后优选IGP Metric较小的路由Route B。

从Case1和Case2比较可以看到，未使能**deterministic-med**命令时，最终优选的路由和路由接收的顺序相关。而在Case3中使能了**deterministic-med**命令后，就消除了选路的结果和路由接收顺序的相关性。

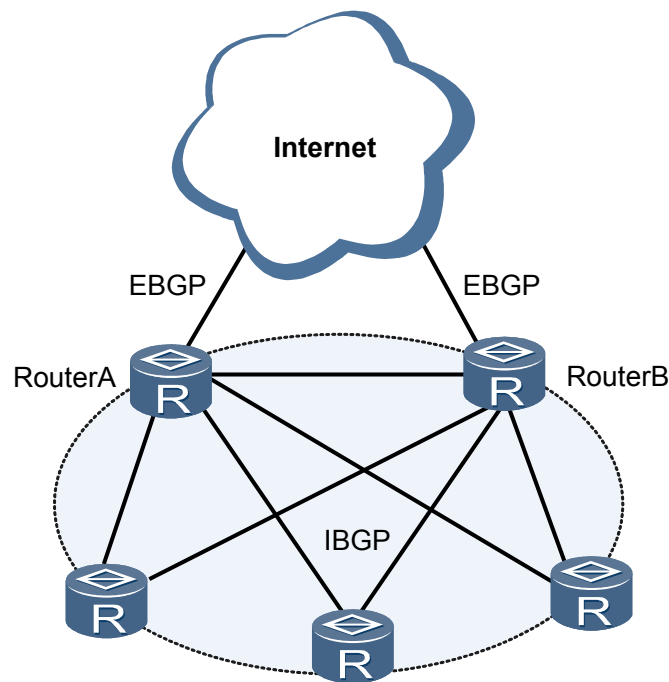
4.9 邻居类型

当IBGP路由和EBGP路由同时存在时，BGP**优选从EBGP邻居学来的路由**。

邻居类型的比较存在以下特点：如果在多条路由中存在唯一一条EBGP路由，则BGP通过邻居类型的比较可以快速选出最优路由。但是如果不存在EBGP路由，或者存在多条EBGP路由，则通过邻居类型的比较，BGP无法选出一条最优路由。

在运营商网络存在多个出口设备从Internet获取路由的场景，出口设备会经常比较邻居类型，具体如图4-13所示。在图4-13中，所有设备处于同一个AS。RouterA和RouterB做为运营商网络的出口设备，之间建立IBGP邻居关系，并且和其他的设备也都建立IBGP邻居关系。做为运营商网络的出口设备，RouterA和RouterB同时从Internet获取路由，然后将EBGP路由向自己的所有IBGP邻居发布。在这种情况下，RouterA和RouterB上分别有一条IBGP路由和EBGP路由，并且他们的AS_Path属性相同。通过邻居类型的比较，RouterA和RouterB都选择EBGP路由做为最优路由。

图 4-13 邻居类型比较场景示意图



从图4-13中也可以看出，RouterA和RouterB选择EBGP路由还可以避免出口流量在RouterA和RouterB之间的链路穿越，这也是选择EBGP路由的一个优势。

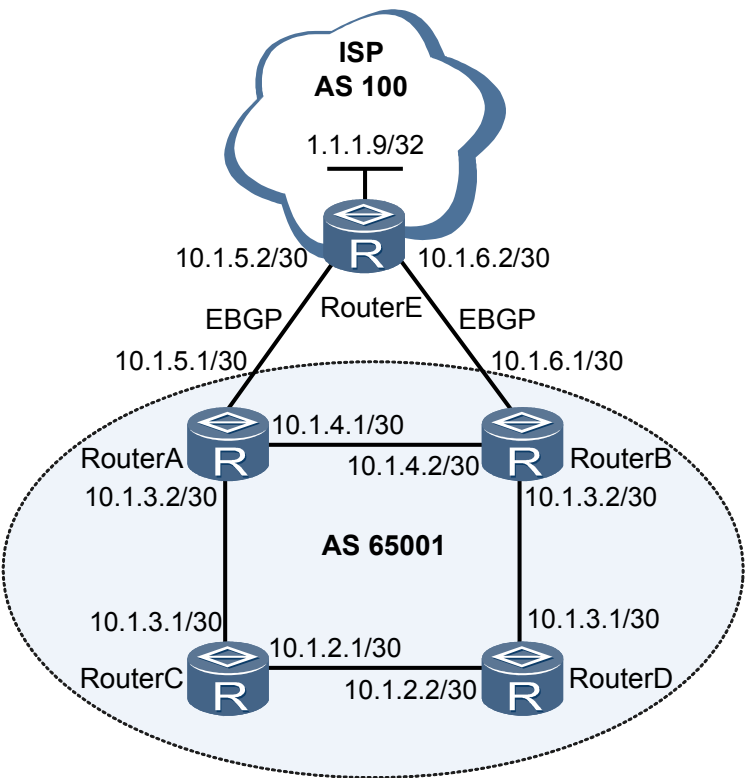
比较邻居类型的例子在前文已经提到，此处不再赘述。详细可以参考**本地优先级**。

4.10 IGP Cost

BGP优选到**下一跳IGP Cost较小的路由**。

本条规则可以帮助BGP快速寻找域内开销最小的路径，用户也可以配置bestroute igp-metric-ignore命令使BGP在选择最优路由时忽略本条规则的比较。如图4-14所示，AS 65001内部运行OSPF协议，RouterE与RouterA和RouterB分别建立EBGP邻居关系，RouterC和RouterD与RouterA和RouterB分别建立IBGP邻居关系。RouterE上BGP引入AS 100域内路由，图中以1.1.1.9/32为例。

图 4-14 IGP Cost 比较场景示意图



上述部署完成后，在RouterC和RouterD上执行display bgp routing-table [ip-address]命令验证配置结果。本例以RouterC为例。

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 4
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
*>i  1.1.1.9/32     10.1.5.2      0         100        0      100i
* i   1.1.1.9/32     10.1.6.2      0         100        0      100i
*>i  10.1.5.0/30     10.1.3.2      0         100        0        i
*>i  10.1.6.0/30     10.1.2.2      0         100        0        i
```

从以上显示信息可以看出，到达1.1.1.9/32存在两条路由。而RouterC优选了RouterA发布的路由。

```
[RouterC] display bgp routing-table 1.1.1.9
```

```
BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.3.2 (2.2.2.9)
Route Duration: 00h00m44s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.5.2
Qos information : 0x0
AS-path 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, active,
pre 255
Not advertised to any peer yet

BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.2.2 (10.1.2.2)
Route Duration: 00h00m39s
Relay IP Nexthop: 10.1.1.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.6.2
Qos information : 0x0
AS-path 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, IGP cost 2,
not preferred for IGP cost
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，下一跳为10.1.6.2的路由因为IGP Cost较大被淘汰。RouterC从RouterA和RouterB学习到的路由属性对比如表4-18所示。

表 4-18 RouterC 从 RouterA 和 RouterB 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	100	100	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	0	0	相同
Peer Type	IBGP	IBGP	相同

路由属性	从RouterA学习到的路由	从RouterB学习到的路由	比较结果
IGP Cost	-	2	从RouterA学习到的路由更优。 说明 如果BGP路由没有IGP Cost值，则在BGP选路过程中按照0处理。一般情况下，如果BGP邻居建立过程中没有使用IGP路由或者使用的IGP路由Cost为0，则执行 display bgp routing-table ip-address 命令都不显示IGP Cost值。

4.11 Cluster_List

BGP**优选Cluster_List最短的路由**（Cluster_List中的Cluster_ID个数最少）。

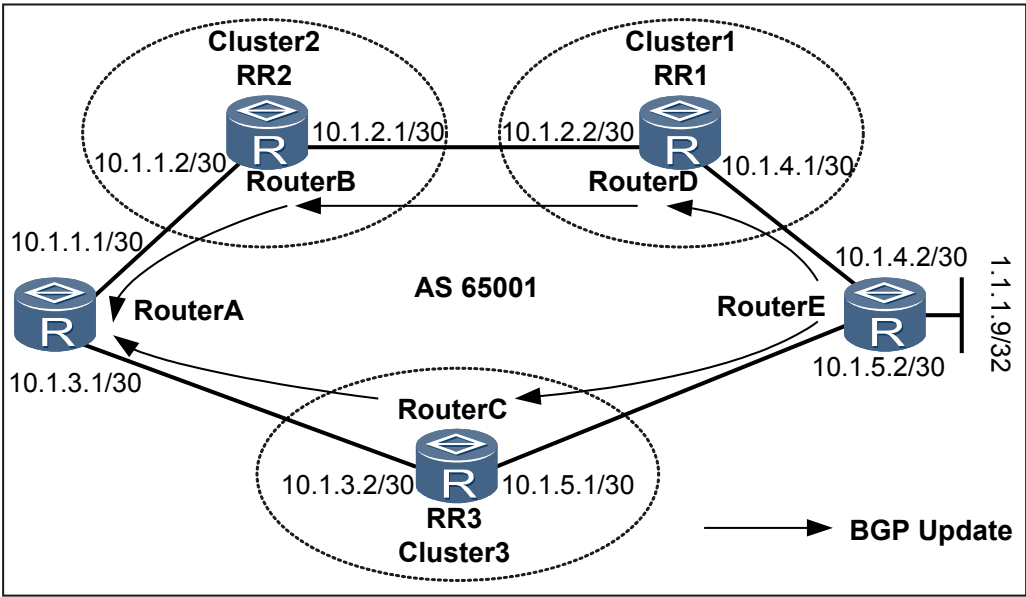
路由反射器RR（Route Reflector）和它的客户机（Client）组成一个集群（Cluster）。在一个AS内，每个路由反射器使用唯一的Cluster_ID作为标识。

Cluster_List由路由反射器产生，它由一系列的Cluster_ID组成，描述了一条路由所经过的反射器路径，这和描述路由经过的AS路径的AS_Path属性有相似之处。

- 当RR在它的客户机之间或客户机与非客户机之间反射路由时，RR会把本地Cluster_ID添加到Cluster_List的前面。如果Cluster_List为空，RR就创建一个。
- 当RR接收到一条更新路由时，RR会检查Cluster_List。如果Cluster_List中已经有本地Cluster_ID，丢弃该路由；如果没有本地Cluster_ID，将其加入Cluster_List，然后反射该更新路由。

下面结合实例讲述Cluster_List在BGP选路过程中的作用。如**图4-15**所示，AS65001内部相邻的设备间建立IBGP邻居关系。其中RouterB做为一级RR，RouterD是其客户机；RouterD做为二级RR，RouterE是其客户机。RouterC也被配置成RR，RouterE是其客户机。RouterE上BGP引入路由1.1.1.9/32。

图 4-15 Cluster_List 比较场景示意图



上述部署完成后，在RouterA上执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.3.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
  Network          NextHop      MED       LocPrf   PrefVal Path/Ogn
*>i  1.1.1.9/32    10.1.5.2     0         100      0       i
* i    1.1.4.2     10.1.4.2     0         100      0       i
```

从以上显示信息可以看出，到达1.1.1.9/32存在两条路由。而RouterA优选了RouterC发布的路由。

```
[RouterA] display bgp routing-table 1.1.1.9

BGP local router ID : 10.1.3.1
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.3.2 (2.2.2.9)
Route Duration: 00h53m08s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.5.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, active,
pre 255, IGP cost 3
Originator: 1.1.1.9
Cluster list: 0.0.0.3
Not advertised to any peer yet
```



```
BGP routing table entry information of 1.1.1.9/32:
From: 10.1.1.2 (10.1.2.1)
Route Duration: 00h28m05s
Relay IP Nexthop: 10.1.1.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.4.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, IGP cost 3,
not preferred for Cluster List
Originator: 1.1.1.9
Cluster list: 0.0.0.2, 0.0.0.1
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，来自RouterB的路由因为Cluster_List较长被淘汰。RouterA从RouterB和RouterC学习到的路由属性对比如表4-19所示。

表 4-19 RouterA 从 RouterB 和 RouterC 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterB学习到的路由	从RouterC学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	-	-	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	0	0	相同
Peer Type	IBGP	IBGP	相同
IGP Cost	3	3	相同
Cluster_List	0.0.0.2, 0.0.0.1	0.0.0.3	从RouterC学习到的路由更优

通过上述分析可以发现，虽然路由反射器的实现放宽了对“BGP在AS内学到的路由不会在AS中转发”的要求，但是通过人为引入Cluster_List属性有效的防止了AS内部的环路。

4.12 Originator ID

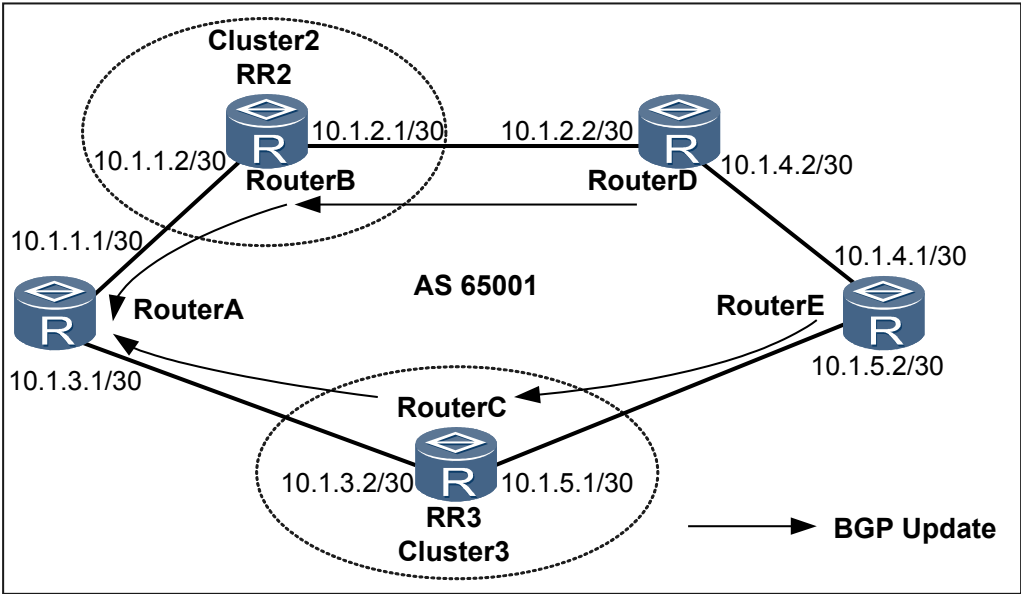
如果路由携带Originator ID属性，选路过程中将比较Originator ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator ID最小的路由。

Originator ID属性长4字节，由路由反射器（RR）产生，携带了本地AS内部路由发起者的Router ID。

- 当一条路由第一次被RR反射的时候，RR将Originator ID属性加入这条路由，标识这条路由的发起路由器。如果一条路由中已经存在了Originator ID属性，则RR将不会创建新的Originator ID。
- 当其他BGP Speaker接收到这条路由的时候，将比较收到的Originator ID和本地的Router ID，如果两个ID相同，BGP Speaker会忽略掉这条路由，不做处理。

下面结合实例讲述Originator ID在BGP选路过程中的作用。如图4-16所示，AS65001内部相邻的设备间建立IBGP邻居关系。其中RouterB和RouterC的Router ID分别是2.2.2.9和3.3.3.9，RouterB和RouterC都被配置成RR，RouterD和RouterE分别是它们的客户机。RouterD和RouterE上BGP引入路由10.1.4.0/30。

图 4-16 Originator ID 比较场景示意图



上述部署完成后，在RouterA上执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 10.1.3.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
              h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
  Network          NextHop      MED      LocPrf    PrefVal Path/Ogn
* > i  10.1.4.0/30  10.1.5.2      0        100        0      i
* i    10.1.4.0/30  10.1.2.2      0        100        0      i
```

从以上显示信息可以看出，到达10.1.4.0/30存在两条路由。而RouterA优选了RouterC发布的路由。

```
[RouterA] display bgp routing-table 1.1.1.9

BGP local router ID : 10.1.3.1
Local AS number : 65001
```

```

Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.3.2 (3.3.3.9)
Route Duration: 00h00m01s
Relay IP Nexthop: 10.1.3.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.5.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, pre 255,
IGP cost 2
Originator: 10.1.4.1
Cluster list: 0.0.0.3
Not advertised to any peer yet

BGP routing table entry information of 10.1.4.0/30:
From: 10.1.1.2 (2.2.2.9)
Route Duration: 00h00m17s
Relay IP Nexthop: 10.1.1.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, IGP cost 2,
not preferred for router ID
Originator: 10.1.4.2
Cluster list: 0.0.0.2
Not advertised to any peer yet
    
```

从以上显示信息可以看出，来自RouterB的路由因为Router ID被淘汰。但是从以上显示信息还可以看出RouterB的Router ID是2.2.2.9，而RouterC的Router ID是3.3.3.9，如果是比较Router ID，则来自RouterB的路由应该是优选路由，回显信息似乎前后矛盾。实际上如果路由携带Originator_ID属性，则选路过程中将比较Originator ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator_ID最小的路由。从以上显示信息可以看出来自RouterB的路由的Originator ID是10.1.4.2，而来自RouterC的路由的Originator ID是10.1.4.1，所以来自RouterC的路由成为优选路由。

RouterA从RouterB和RouterC学习到的路由属性对比如表4-20所示。

表 4-20 RouterA 从 RouterB 和 RouterC 学习到的路由属性对比

路由属性	从RouterB学习到的路由	从RouterC学习到的路由	比较结果
协议首选值 (PrefVal)	0	0	相同
本地优先级 (Local_Pref)	100	100	相同
Route type	从邻居学习而来	从邻居学习而来	相同
AIGP	-	-	相同
AS_Path	-	-	长度相同
Origin	IGP	IGP	相同
MED	0	0	相同
Peer Type	IBGP	IBGP	相同
IGP Cost	2	2	相同

路由属性	从RouterB学习到的路由	从RouterC学习到的路由	比较结果
Cluster_List	0.0.0.2	0.0.0.3	长度相同
Originator ID	10.1.4.2	10.1.4.1	从RouterC学习的路由更优

通过上述分析可以发现，分析路由因Router ID而落选的原因时还需要考虑Originator ID的因素，否则分析结果可能不全面。

4.13 Router ID

存在到达同一目的地址的多条路由时，BGP优选Router ID最小的设备发布的路由。

Router ID在自治系统AS中可以标识一台路由器。配置Router ID的方法如下所示。

- **router-id { ipv4-address | vpn-instance auto-select }**。如果没有配置**router-id (BGP)**命令，则BGP会自动选取系统视图下的Router ID作为BGP协议的Router ID。系统视图下的Router ID选择规则，请参见命令**router-id**中的描述。
- BGP VPN实例IPv4/IPv6地址族视图下可以使用**router-id (BGP) { ipv4-address | auto-select }**配置Router ID，**router-id (BGP VPN实例IPv4/IPv6地址族视图)**命令优先级比**router-id (BGP)**高。

此外，还需要注意以下规则对BGP选路的影响：如果路由携带Originator_ID属性，选路过程中将比较Originator_ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator_ID最小的路由。缺省情况下，BGP在选择最优路由时在Cluster-List之后比较Originator-ID。配置**bestroute routerid-prior-clusterlist**命令后，BGP在选择最优路由时在Cluster-List之前比较Originator-ID。

比较Router ID的例子在前文已经多次提到，此处不再赘述。详细可以参考：[本地优先级](#)、[Origin](#)和[MED](#)。

4.14 对等体地址

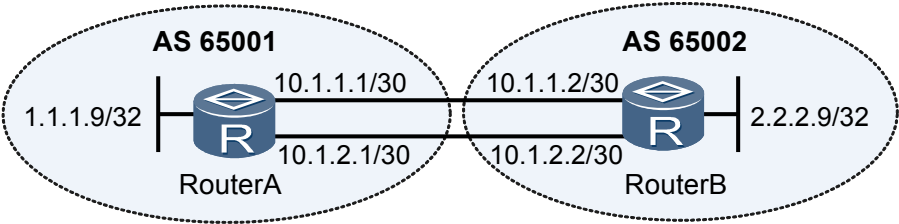
优选从具有较小IP地址的对等体学来的路由。

对等体地址是指**peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } as-number { as-number-plain | as-number-dot }**命令中通过**ipv4-address**和**ipv6-address**参数指定的地址。此外，用户使用**peer { ipv4-address | ipv6-address } group group-name**将对等体加入对等体组时已经指定了对等体地址，所以**group-name**参数指定的对等体地址由**peer group (BGP)**指定。

如果BGP在比较对等体地址之前还没有选出最优路由，则表明本设备和另外一台设备之间通过等价链路建立了多个BGP邻居关系。一般情况下，在两台设备之间存在用于备份的物理链路时，我们推荐使用Loopback接口来建立BGP邻居，但是实际上，两台设备之间通过多个物理链路建立多个BGP邻居关系也不违反协议规定。

如图4-17所示，RouterA和RouterB之间存在冗余链路，此时二者可以使用Loopback接口建立一个BGP邻居关系，也可以使用物理接口建立两个BGP邻居关系。下面以后者为例说明对等体地址在BGP选路过程中的作用。

图 4-17 两台设备建立多个 BGP 邻居示意图



在RouterA上进行以下配置：

```
#
bgp 65001
peer 10.1.1.2 as-number 65002
peer 10.1.2.2 as-number 65002
#
ipv4-family unicast
peer 10.1.1.2 enable
peer 10.1.2.2 enable
#
```

在RouterB上进行以下配置：

```
#
bgp 65002
peer 10.1.1.1 as-number 65001
peer 10.1.2.1 as-number 65001
#
ipv4-family unicast
network 2.2.2.9 255.255.255.255
peer 10.1.1.1 enable
peer 10.1.2.1 enable
#
```

完成上述配置后，执行**display bgp routing-table [ip-address]**命令验证配置结果。

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table

BGP Local router ID is 192.168.2.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 2
   Network          NextHop      MED        LocPrf    PrefVal  Path/Ogn
*>  2.2.2.9/32      10.1.1.2      0           0          0       65002i
*   2.2.2.9/32      10.1.2.2      0           0          0       65002i
```

从以上显示信息可以看出，路由表中存在两条2.2.2.9/32路由，其中下一跳是10.1.1.2的路由是优选路由。

```
[RouterA] display bgp routing-table 2.2.2.9

BGP local router ID : 192.168.2.3
Local AS number : 65001
Paths: 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 2.2.2.9/32:
From: 10.1.1.2 (192.168.2.4)
Route Duration: 00h19m10s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/5
```

```
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
    10.1.1.2
    10.1.2.2
BGP routing table entry information of 2.2.2.9/32:
From: 10.1.2.2 (192.168.2.4)
Route Duration: 00h19m05s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/10
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 65002, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for peer address
Not advertised to any peer yet
```

从以上显示信息可以看出，下一跳是10.1.1.2的路由由于对等体地址较小而成为优选路由。